

Table des matières

INTRODUCTION	1
0.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE	1
0.2 PROBLÉMATIQUE	2
0.3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE	3
0.3.1 Hypothèse générale	3
0.3.2 Hypothèses spécifiques	3
0.3.3 Première hypothèse spécifique	3
0.3.4 Deuxième hypothèse spécifique	3
0.3.5 Troisième hypothèse spécifique	3
0.3.6 Quatrième hypothèse spécifique	3
0.4 METHODOLOGIE DU TRAVAIL	4
0.4.1 Méthodes de recherche	4
0.4.1.1 La méthode analytique	4
0.4.1.2 La méthode systémique	4
0.4.1.3 La méthode de conception	4
0.4.2 Techniques de collecte des données	5
0.4.2.1 L'observation directe	5
0.4.2.2 L'entretien	5
0.4.2.3 L'analyse documentaire	5
0.4.2.4 La collecte des données techniques	5
0.4.3 Population d'étude	6
0.4.4 Échantillonnage	6
0.4.5 Instruments de collecte des données	6
0.5 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	7
0.5.1 Objectif général	7
0.5.2 Objectifs spécifiques	7
0.6 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE	7
0.6.1 Intérêt scientifique	7
0.6.2 Intérêt pratique	7
0.7 DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE	8
0.7.1 Délimitation spatiale	8
0.7.2 Délimitation temporelle	8
0.7.3 Délimitation thématique	8
0.7.4 Délimitation méthodologique	8
0.8 SUBDIVISION DU MÉMOIRE	9

1	REVUE DE LA LITTÉRATURE ET FONDEMENTS THÉORIQUES	10
1.1	Concepts fondamentaux liés à la distribution de l'eau potable	10
1.1.1	Définition de l'eau potable	10
1.1.2	Réseau de distribution d'eau potable	10
1.1.3	Composantes du réseau	10
1.2	Déploiement d'un réseau de distribution d'eau potable	11
1.3	Surveillance d'un réseau de distribution d'eau potable	11
1.4	Maintenance d'un réseau de distribution d'eau potable	12
1.5	Technologies numériques appliquées à la gestion des réseaux d'eau potable . .	12
1.6	Le concept de jumeau numérique (Digital Twin)	12
1.7	Architecture et fonctionnement d'un jumeau numérique	13
1.8	Intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux d'eau potable	13
1.9	Intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle	14
1.10	Revue des travaux antérieurs	14
2	CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET PRÉSENTATION DU MILIEU D'ÉTUDE	16
2.1	Introduction du chapitre	16
2.2	Présentation du milieu d'étude	17
2.2.1	Présentation de la ville de Bukavu	17
2.2.2	Présentation de la commune de Kadutu	17
2.2.3	Présentation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu	18
2.3	Analyse du système existant	19
2.3.1	Présentation et analyse critique du système actuel de gestion du réseau d'eau potable	19
2.3.2	Solutions envisageables et choix de la solution proposée	20
2.4	Méthodologie de recherche	21
2.5	Outils matériels et logiciels utilisés	22
2.5.1	Outils matériels	23
2.5.2	Outils logiciels	23
2.5.2.1	React.js avec Vite (JSX)	23
2.5.2.2	FastAPI	24
2.5.2.3	Python	24
2.5.2.4	Base de données SQLite	24
2.5.2.5	Leaflet.js	24
2.5.2.6	Bibliothèques d'intelligence artificielle	24
2.5.2.7	Visual Studio Code	25
2.5.2.8	Git et GitHub	25
2.6	Analyse des besoins du système	25

2.6.1	Besoins fonctionnels	25
2.6.2	Besoins non fonctionnels	26
2.6.3	Identification des acteurs	26
2.7	Architecture générale du système	26
2.7.1	Architecture générale du système existant	27
2.7.2	Architecture générale du système proposée	27

3 PROPOSITION D'UN JUMEAU NUMÉRIQUE INTÉGRANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

		29
3.1	Introduction	29
3.2	Analyse détaillée du système proposé	29
3.2.1	Description générale du système	29
3.2.2	Principales fonctionnalités	30
3.2.3	Valeur ajoutée du système	30
3.3	Conception du système	31
3.3.1	Architecture logique du système	31
3.3.2	Architecture physique du système	32
3.4	Conception de la base de données	34
3.4.1	Structure des données	34
3.4.2	Importation des données du réseau	35
3.4.3	Relations entre les données	35
3.4.4	Modèle conceptuel de données (MCD)	35
3.4.4.1	Relations entre les entités	36
3.4.4.2	Logique générale du modèle	37
3.4.5	Modèle logique des données (MLD)	37
3.5	Développement du système	38
3.5.1	Communication entre React.js et FastAPI	38
3.6	Intégration de l'intelligence artificielle	39
3.6.1	Préparation des données	39
3.6.2	Détection des anomalies	39
3.6.3	Intégration du modèle dans FastAPI	40
3.7	Interface du système	40
3.7.1	Tableau de bord	40
3.7.2	Carte interactive du réseau	41
3.7.3	Visualisation des anomalies et des alertes	42
3.8	Tests et validation	44
3.8.1	Tests fonctionnels	44
3.8.2	Tests d'intégration	45
3.8.3	Validation du prototype	46

Références bibliographiques**48**

INTRODUCTION

0.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE

L'accès à une eau potable sûre et disponible de manière régulière demeure un enjeu important dans de nombreux pays en développement. Selon le Programme commun de suivi de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), près de 2,2 milliards de personnes ne disposaient pas, en 2022, d'un service d'eau potable géré en toute sécurité [1]. Cette situation montre que l'amélioration de l'accès à l'eau potable ne dépend pas uniquement de la disponibilité de la ressource, mais également de la capacité à assurer une gestion efficace et durable des infrastructures de distribution.

En République Démocratique du Congo, cette problématique demeure particulièrement importante dans les centres urbains où l'augmentation de la population et l'extension des zones d'habitation exercent une pression croissante sur les infrastructures existantes. Dans ce contexte, la continuité de la desserte dépend notamment de l'état des conduites, du fonctionnement des équipements hydrauliques, de la disponibilité de l'eau et de la capacité des services techniques à identifier et à traiter rapidement les anomalies. Les difficultés de surveillance et de maintenance peuvent ainsi se traduire par des interruptions de service, des pertes d'eau et des interventions principalement effectuées après l'apparition d'une défaillance.

La ville de Bukavu présente ces enjeux dans un contexte urbain particulier, caractérisé par une forte densité de population et une extension progressive des zones d'habitation. La commune de Kadutu, qui constitue l'une des communes de la ville, est directement concernée par ces difficultés. Les observations réalisées au cours de la phase exploratoire de cette étude, associées aux informations disponibles dans les sources documentaires, montrent notamment l'existence de perturbations de la desserte en eau potable dans certains secteurs de Kadutu. En juillet 2022, l'Agence Congolaise de Presse rapportait par exemple que certaines avenues de la commune rencontraient des difficultés d'approvisionnement en eau distribuée par la REGIDESO, avec une situation particulièrement préoccupante durant la saison sèche [2].

Dans ce contexte, la gestion efficace du réseau de fourniture d'eau potable de Kadutu nécessite non seulement des infrastructures physiques adaptées, mais également des moyens permettant de mieux connaître l'état du réseau et de suivre son fonctionnement. Or, les informations relatives aux différents éléments du réseau, à leur état, à leur localisation et à leur fonctionnement ne sont pas toujours regroupées dans un environnement numérique permettant une exploitation et une analyse centralisées. Cette situation rend plus difficile la visualisation globale du réseau et l'identification rapide des secteurs susceptibles de nécessiter une intervention.

Les progrès récents de l'intelligence artificielle et des technologies de représentation numérique offrent cependant de nouvelles possibilités pour répondre à ce type de difficulté. Le jumeau

numérique permet de représenter virtuellement un système physique et de faire évoluer cette représentation à partir des données disponibles. Associé à des techniques d'intelligence artificielle, il peut être utilisé pour analyser les données du réseau, identifier certaines anomalies et simuler des situations de fonctionnement. De telles possibilités sont particulièrement intéressantes dans le contexte de Kadutu, où l'amélioration de la connaissance du réseau et de sa surveillance peut constituer un appui à la maintenance et à la prise de décision [3].

C'est donc dans le contexte spécifique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu que s'inscrit la présente étude. Elle vise à étudier la possibilité de mettre en place un jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle afin de disposer d'une représentation numérique du réseau, de faciliter sa surveillance, d'identifier certaines anomalies et de fournir un support à la planification des interventions de maintenance.

0.2 PROBLÉMATIQUE

Dans la commune de Kadutu, la gestion du réseau de fourniture d'eau potable est confrontée à plusieurs difficultés qui limitent la capacité à assurer un suivi efficace de son fonctionnement. Les perturbations observées dans la desserte constituent l'un des principaux problèmes. Certaines zones peuvent connaître des interruptions ou une distribution irrégulière de l'eau, notamment dans certaines périodes de l'année. Ces situations nécessitent de pouvoir déterminer rapidement les parties du réseau concernées et d'identifier les facteurs susceptibles d'expliquer la perturbation.

Un second problème concerne la connaissance et la surveillance du réseau. Un réseau de fourniture d'eau est constitué de plusieurs éléments interdépendants, notamment des conduites, des nœuds, des réservoirs, des vannes et des points de desserte. Lorsque les informations relatives à ces éléments ne sont pas représentées dans un environnement numérique centralisé et facilement exploitable, il devient plus difficile d'obtenir une vision globale de la structure du réseau et de suivre son évolution. Cette insuffisance peut compliquer l'analyse d'une anomalie et la localisation de la zone nécessitant une intervention.

À cette difficulté s'ajoute la détection des anomalies pouvant affecter le fonctionnement du réseau. Une baisse anormale de pression, une variation inhabituelle du débit, une rupture de conduite ou une fuite peuvent perturber la desserte et entraîner des pertes d'eau. Lorsque ces phénomènes ne sont pas détectés suffisamment tôt, leur localisation et leur prise en charge peuvent devenir plus difficiles.

La maintenance constitue également un enjeu important. En l'absence d'un outil permettant de centraliser les informations sur le réseau et d'analyser son état, les interventions peuvent être davantage orientées vers la réaction à une panne déjà apparue que vers son anticipation. Cette situation limite la possibilité de hiérarchiser les zones nécessitant une attention particulière et de préparer les interventions sur la base d'informations relatives au fonctionnement du réseau.

Ainsi, le problème central identifié dans le cadre de cette étude n'est pas uniquement l'existence de perturbations dans la fourniture d'eau, mais également la difficulté à disposer d'un

outil numérique permettant de représenter le réseau de Kadutu, de suivre son fonctionnement, d'identifier les anomalies et d'appuyer les décisions de maintenance.

Dès lors, la question fondamentale qui guide cette étude est la suivante :

Comment la proposition d'un jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle pourrait-ils contribuer à améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu ?

0.3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

0.3.1 Hypothèse générale

La mise en œuvre d'un **jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** devrait améliorer la surveillance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de **Kadutu**, faciliter la détection des anomalies et contribuer à une maintenance plus efficace grâce à l'exploitation des données du réseau.

0.3.2 Hypothèses spécifiques

Afin de répondre à la problématique de recherche, les hypothèses spécifiques suivantes sont formulées :

0.3.3 Première hypothèse spécifique

La modélisation numérique du réseau de fourniture d'eau potable de **Kadutu** permettrait d'améliorer sa représentation, sa visualisation et le suivi de ses différents composants.

0.3.4 Deuxième hypothèse spécifique

L'intégration des données relatives au fonctionnement du réseau permettrait d'améliorer la surveillance de celui-ci et de faciliter l'identification des variations anormales de ses paramètres.

0.3.5 Troisième hypothèse spécifique

L'utilisation de techniques d'**intelligence artificielle** permettrait de détecter automatiquement certaines anomalies du réseau et de contribuer à l'anticipation des défaillances.

0.3.6 Quatrième hypothèse spécifique

L'intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle pourrait fournir aux gestionnaires des informations utiles à la planification et à la priorisation des interventions de maintenance.

0.4 METHODOLOGIE DU TRAVAIL

La collecte des données constitue une étape essentielle dans toute recherche scientifique, car elle permet de réunir les informations nécessaires à la compréhension du problème étudié et à la validation des hypothèses formulées. Dans le cadre de cette étude portant sur la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, plusieurs méthodes et techniques complémentaires ont été retenues afin de garantir la fiabilité et la pertinence des données exploitées. L'association de plusieurs approches permet également de réduire les biais liés à l'utilisation d'une seule source d'information et d'obtenir une vision plus complète de la réalité étudiée [4].

0.4.1 Méthodes de recherche

0.4.1.1 La méthode analytique

La méthode analytique consiste à décomposer un phénomène complexe en différents éléments afin d'en comprendre le fonctionnement, les interactions et les causes des problèmes observés. Dans le cadre de cette recherche, cette méthode a permis d'étudier le fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Kadutu en identifiant les différents composants qui le constituent, notamment les ouvrages de captage, les stations de traitement, les réservoirs, les conduites, les équipements de pompage ainsi que les dispositifs de distribution. L'analyse de ces éléments a facilité l'identification des insuffisances du système actuel et la définition des besoins auxquels devra répondre le jumeau numérique proposé [5].

0.4.1.2 La méthode systémique

La méthode systémique considère le réseau de distribution d'eau potable comme un système composé de plusieurs sous-systèmes interconnectés qui interagissent en permanence. Toute modification apportée à un élément du réseau peut avoir des conséquences sur l'ensemble du système. Cette approche est particulièrement adaptée à la présente étude, car le jumeau numérique devra représenter fidèlement les interactions entre les différentes composantes du réseau afin de permettre des simulations réalistes et une meilleure prise de décision. L'approche systémique facilite également l'intégration des technologies numériques, des capteurs intelligents et des algorithmes d'intelligence artificielle dans un environnement unique de gestion [6].

0.4.1.3 La méthode de conception

Étant donné que cette recherche aboutit au développement d'une solution informatique, la méthode de conception occupe une place centrale dans la démarche méthodologique. Cette méthode consiste à analyser les besoins des utilisateurs, concevoir l'architecture du système,

modéliser les différents processus et développer un prototype répondant aux exigences fonctionnelles identifiées. Elle permettra de transformer les résultats de l'analyse du système existant en une plateforme numérique capable de représenter virtuellement le réseau d'eau potable et d'intégrer les mécanismes d'intelligence artificielle nécessaires à son fonctionnement [7].

0.4.2 Techniques de collecte des données

0.4.2.1 L'observation directe

L'observation directe consiste à examiner sur le terrain le fonctionnement réel du réseau de distribution d'eau potable. Cette technique permettra d'observer les différentes infrastructures exploitées par la REGIDESO, notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage ainsi que les équipements utilisés pour la surveillance et la maintenance. Elle permettra également d'identifier les contraintes techniques rencontrées par les équipes chargées de l'exploitation du réseau et de mieux comprendre les difficultés liées aux interventions sur le terrain [8].

0.4.2.2 L'entretien

Des entretiens semi-directifs seront réalisés avec les responsables et les techniciens de la REGIDESO afin de recueillir des informations détaillées sur le fonctionnement du réseau, les procédures de maintenance, les principales causes de pannes, les difficultés rencontrées lors des interventions ainsi que les besoins exprimés en matière de modernisation des outils de gestion. Ces entretiens permettront également d'obtenir des informations qui ne figurent pas nécessairement dans les documents techniques disponibles [9].

0.4.2.3 L'analyse documentaire

L'analyse documentaire portera sur les rapports techniques de la REGIDESO, les documents administratifs, les plans du réseau, les rapports d'intervention, les publications scientifiques, les normes internationales ainsi que les différents travaux de recherche portant sur les réseaux de distribution d'eau potable, les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. Cette technique permettra de compléter les informations obtenues sur le terrain et d'assurer une meilleure compréhension du contexte de l'étude [10].

0.4.2.4 La collecte des données techniques

La présente étude exploitera également des données techniques relatives au fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable. Ces données pourront concerner la pression de l'eau, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau, les historiques de pannes, les interventions de maintenance ainsi que les informations provenant des capteurs intégrés au prototype développé. Ces données constitueront la base de fonctionnement du jumeau numérique et permettront

d'alimenter les modèles d'intelligence artificielle chargés de détecter les anomalies et de produire des prédictions [11].

0.4.3 Population d'étude

La population concernée par cette recherche est constituée des acteurs impliqués dans la gestion et l'utilisation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Elle comprend principalement les responsables administratifs et techniques de la REGIDESO, les agents chargés de l'exploitation et de la maintenance du réseau ainsi que certains abonnés bénéficiant du service de distribution d'eau potable. Ces différents acteurs constituent des sources importantes d'informations pour l'identification des besoins fonctionnels du système proposé [12].

0.4.4 Échantillonnage

Compte tenu du caractère appliqué de cette recherche, un échantillonnage raisonné (ou par choix raisonné) sera privilégié. Cette méthode consiste à sélectionner les personnes les plus susceptibles de fournir des informations pertinentes sur le fonctionnement du réseau étudié. Les responsables techniques de la REGIDESO, les agents de maintenance ainsi que les gestionnaires du réseau seront retenus en priorité en raison de leur expérience et de leur connaissance approfondie des infrastructures hydrauliques de la commune de Kadutu [13].

0.4.5 Instruments de collecte des données

Afin d'assurer une collecte rigoureuse des informations, plusieurs instruments seront utilisés :

- une grille d'observation destinée à relever les caractéristiques des infrastructures et les anomalies observées sur le terrain ;
- un guide d'entretien semi-directif pour orienter les échanges avec les responsables et les techniciens de la REGIDESO ;
- une fiche de collecte des données techniques permettant d'enregistrer les paramètres hydrauliques nécessaires au fonctionnement du jumeau numérique ;
- des documents techniques (rapports d'exploitation, schémas du réseau, historiques des interventions et données statistiques) mis à disposition par la REGIDESO ;
- les données générées par le prototype développé dans le cadre de cette étude, notamment les mesures simulées de pression, de débit, de niveau d'eau et les alertes produites par les algorithmes d'intelligence artificielle [14].

L'utilisation combinée de ces différents instruments permettra de garantir la qualité des informations recueillies et d'assurer une base de données fiable pour la conception, le développement et l'évaluation du jumeau numérique proposé.

0.5 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

0.5.1 Objectif général

L'objectif général de cette étude est de **concevoir et développer un jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** pour améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

0.5.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, la présente étude vise à :

Analyser le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu afin d'identifier ses principales composantes, son fonctionnement et les difficultés liées à sa surveillance et à sa maintenance ;

Modéliser numériquement le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu en représentant ses principaux composants et leurs relations ;

Mettre en place un mécanisme de collecte et d'intégration des données du réseau afin de faciliter le suivi de son état et de ses paramètres de fonctionnement ;

Intégrer des techniques d'intelligence artificielle pour analyser les données du réseau et détecter certaines anomalies susceptibles d'affecter son fonctionnement ;

Développer une plateforme de jumeau numérique permettant de visualiser le réseau de la commune de Kadutu, de suivre son état, de simuler certaines situations et de fournir des informations utiles à la planification des interventions de maintenance.

0.6 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

0.6.1 Intérêt scientifique

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à enrichir les travaux portant sur l'application des technologies du **jumeau numérique**, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion des réseaux de distribution d'eau potable. Elle participe également à l'adaptation de ces technologies au contexte des pays en développement, et plus particulièrement à celui de la République Démocratique du Congo, où peu de recherches ont jusqu'à présent porté sur leur mise en œuvre dans les infrastructures hydrauliques urbaines.

0.6.2 Intérêt pratique

Sur le plan pratique, cette étude vise à proposer une solution susceptible d'améliorer la surveillance, la maintenance et la planification du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Les résultats attendus pourront servir d'outil d'aide à la décision pour la

REGIDESO et les autorités compétentes, en facilitant la détection des anomalies, la réduction des pertes d'eau, l'optimisation des interventions techniques et l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

0.7 DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

0.7.1 Délimitation spatiale

La présente étude est réalisée dans la **commune de Kadutu**, située dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Elle porte spécifiquement sur le réseau de fourniture d'eau potable de cette commune et vise à y expérimenter une approche basée sur le jumeau numérique.

0.7.2 Délimitation temporelle

Cette recherche couvre la période allant de **2025 à 2026**, correspondant aux différentes étapes de l'étude, notamment la collecte et l'analyse des données relatives à la structure, à la localisation et aux caractéristiques techniques du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, ainsi qu'à la conception, au développement et à l'évaluation du jumeau numérique proposé.

0.7.3 Délimitation thématique

La présente étude s'inscrit dans le domaine de l'informatique appliquée, plus précisément dans les thématiques du **jumeau numérique** et de l'**intelligence artificielle** appliqués à la surveillance, à la détection des anomalies et à la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

0.7.4 Délimitation méthodologique

Sur le plan méthodologique, l'étude porte sur l'analyse du réseau existant, la collecte et la structuration des données disponibles, la modélisation numérique de ses principaux composants, puis la conception et le développement d'un prototype de jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle. L'évaluation porte sur les fonctionnalités de représentation du réseau, de surveillance, de simulation et de détection des anomalies. Les résultats obtenus sont évalués dans le cadre du prototype développé et ne prétendent pas constituer une généralisation à l'ensemble des réseaux de fourniture d'eau potable de la ville de Bukavu.

0.8 SUBDIVISION DU MÉMOIRE

Le présent mémoire est subdivisé en **quatre chapitres** :

- **Chapitre I** : Revue de la littérature et fondements théoriques.
- **Chapitre II** : Matériels et méthodes.
- **Chapitre III** : Conception et développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle.
- **Chapitre IV** : Présentation, analyse et discussion des résultats.

CHAPITRE I

REVUE DE LA LITTÉRATURE ET FONDEMENTS THÉORIQUES

1.1 Concepts fondamentaux liés à la distribution de l'eau potable

1.1.1 Définition de l'eau potable

L'eau potable désigne une eau dont les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques respectent les exigences nécessaires à la consommation humaine sans risque significatif pour la santé. Sa sécurité doit être maintenue tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le captage jusqu'au consommateur [15], [16].

L'accès à une eau potable sûre constitue également un droit humain fondamental reconnu par les Nations Unies et participe à la réalisation de l'Objectif de développement durable 6 (ODD 6), consacré à l'eau potable et à l'assainissement [17]. Dans cette perspective, la qualité de l'eau dépend non seulement du traitement, mais également de la fiabilité des infrastructures chargées de son transport et de sa distribution [1].

1.1.2 Réseau de distribution d'eau potable

Le réseau de distribution d'eau potable est l'ensemble des ouvrages et équipements permettant d'acheminer l'eau traitée jusqu'aux points de consommation. Il comprend notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les vannes, les dispositifs de contrôle et les équipements de mesure [18].

Le fonctionnement du réseau dépend de l'interaction entre ces différents éléments. Une défaillance d'une conduite, d'une pompe, d'une vanne ou d'un réservoir peut entraîner une baisse de pression, une interruption de service ou une perte d'eau. La surveillance de paramètres tels que la pression, le débit et le niveau des réservoirs constitue donc une condition importante pour assurer la continuité du service [11].

1.1.3 Composantes du réseau

Les principales composantes d'un réseau d'alimentation en eau potable sont les ouvrages de captage, les stations de traitement, les réservoirs, les conduites, les stations de pompage et les vannes. Les conduites assurent le transport de l'eau, les réservoirs permettent son stockage

et la régulation du système, tandis que les pompes et les vannes contribuent au maintien des conditions hydrauliques nécessaires à la distribution [19], [20], [21].

Dans les réseaux modernes, des capteurs peuvent être associés à ces composants afin de mesurer différents paramètres de fonctionnement. Ces informations constituent une base importante pour la surveillance numérique et l'analyse de l'état du réseau [11].

1.2 Déploiement d'un réseau de distribution d'eau potable

Le déploiement d'un réseau d'eau potable comprend la planification, la conception, le dimensionnement et l'installation des infrastructures nécessaires à la desserte d'une population. Il doit tenir compte des besoins en eau, de la topographie, de la répartition de la population, des capacités des infrastructures existantes et des possibilités d'extension du réseau [22], [23].

La planification spatiale permet de déterminer la localisation des conduites, des réservoirs et des équipements hydrauliques. Les systèmes d'information géographique (SIG) peuvent faciliter cette représentation et l'identification des zones insuffisamment desservies. De même, la modélisation hydraulique, notamment avec des outils tels qu'EPANET, permet d'étudier les pressions, les débits et différents scénarios de fonctionnement avant la réalisation des infrastructures [24], [20].

Dans le cadre de cette étude, le déploiement est considéré comme une dimension complémentaire de la gestion du réseau de la commune de Kadutu, notamment pour la représentation spatiale et la simulation de scénarios d'évolution du réseau.

1.3 Surveillance d'un réseau de distribution d'eau potable

La surveillance consiste à suivre l'état des infrastructures et l'évolution des principaux paramètres hydrauliques du réseau. Elle vise notamment à détecter les fuites, les ruptures, les baisses de pression et les dysfonctionnements des équipements [18].

Les méthodes traditionnelles reposent principalement sur les inspections de terrain, les relevés manuels et les signalements des usagers. Elles peuvent toutefois présenter des limites lorsqu'une anomalie survient entre deux inspections ou lorsqu'une fuite reste difficilement visible [25].

L'utilisation de capteurs, de SIG et de plateformes numériques permet d'améliorer la collecte, la visualisation et l'analyse des informations relatives au réseau. L'objectif est progressivement de passer d'une surveillance essentiellement réactive à une surveillance davantage proactive et fondée sur les données [11], [26].

Dans le présent travail, la surveillance constitue l'une des fonctions principales du jumeau numérique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

1.4 Maintenance d'un réseau de distribution d'eau potable

La maintenance regroupe les actions visant à maintenir ou à rétablir les infrastructures dans un état permettant d'assurer la continuité et la fiabilité du service. Elle peut être corrective, préventive ou prédictive [27].

La maintenance corrective intervient après une panne, tandis que la maintenance préventive repose sur des opérations planifiées. La maintenance prédictive cherche, quant à elle, à exploiter les données disponibles afin d'identifier les signes annonciateurs d'une défaillance et de faciliter la planification des interventions [25], [28], [26].

Les fuites constituent un problème important des réseaux d'eau potable. La surveillance de la pression et du débit, associée à l'analyse des données, peut contribuer à détecter plus rapidement certaines situations anormales [29], [11]. Dans cette étude, la maintenance est principalement envisagée sous l'angle de l'aide à la détection des anomalies et de la priorisation des interventions.

1.5 Technologies numériques appliquées à la gestion des réseaux d'eau potable

La transformation numérique des réseaux d'eau repose sur plusieurs technologies complémentaires. Les SIG permettent de représenter spatialement les infrastructures, tandis que l'Internet des objets (IoT) et les capteurs facilitent la collecte des données de fonctionnement [30], [11].

Les systèmes de supervision, les bases de données et les solutions informatiques permettent ensuite de centraliser et d'exploiter les informations collectées. Les systèmes SCADA sont principalement orientés vers la supervision et le contrôle, alors que le jumeau numérique ajoute une dimension de représentation virtuelle, de simulation et d'analyse [31].

L'intelligence artificielle complète cette chaîne technologique en permettant l'analyse des données, la détection des anomalies et la production de prédictions. L'intérêt de ces technologies réside surtout dans leur intégration au sein d'une architecture cohérente [32], [33].

1.6 Le concept de jumeau numérique (Digital Twin)

Un jumeau numérique est une représentation numérique dynamique d'un système physique, maintenue en relation avec celui-ci par l'échange de données. Contrairement à une simple maquette ou à un modèle statique, il est capable d'évoluer en fonction de l'état observé du système réel [34], [35].

Le concept est notamment associé aux travaux de Michael Grieves dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits. Son évolution a été favorisée par le développement

des capteurs, de l'IoT, des bases de données, de l'informatique en nuage et de l'intelligence artificielle [36].

Un jumeau numérique repose généralement sur trois éléments essentiels : le système physique, sa représentation virtuelle et le mécanisme d'échange de données. Cette organisation permet d'observer l'état du système, d'analyser son fonctionnement et de simuler différents scénarios [37].

Dans le domaine de l'eau potable, un jumeau numérique peut représenter les conduites, les réservoirs, les pompes, les vannes et les autres composants du réseau. Il peut également intégrer des données de pression, de débit et de niveau afin de suivre l'état du système et de faciliter l'analyse des anomalies [11].

Dans le cadre de cette étude, le jumeau numérique est défini comme une **représentation virtuelle dynamique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu**. Il a pour rôle de faciliter la visualisation du réseau, le suivi de son état, la simulation de certaines situations et l'aide à la détection des anomalies.

1.7 Architecture et fonctionnement d'un jumeau numérique

L'architecture d'un jumeau numérique assure la circulation des données entre le système physique et sa représentation virtuelle. Elle comprend généralement une couche physique, des dispositifs de collecte, une couche de communication, une base de données, un modèle numérique, une couche d'analyse et une interface de visualisation [37].

Dans un réseau d'eau potable, les capteurs peuvent fournir des mesures de pression, de débit ou de niveau. Ces données sont transmises, stockées puis analysées avant d'être présentées sur une interface permettant aux gestionnaires de suivre l'état du réseau. L'intelligence artificielle peut être intégrée à cette architecture afin de renforcer la détection des anomalies et l'aide à la maintenance [38].

Dans cette étude, cette architecture est adaptée au réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu et sert de base au prototype développé dans le chapitre III [39].

1.8 Intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux d'eau potable

L'intelligence artificielle regroupe des méthodes permettant à un système informatique d'exploiter des données afin d'effectuer des tâches d'analyse, de classification ou de prédiction. Parmi ses principales branches figure l'apprentissage automatique (*Machine Learning*), qui permet à un modèle d'apprendre des relations à partir de données [40], [41].

L'apprentissage automatique comprend notamment l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Pour la gestion des réseaux d'eau, plusieurs algorithmes peuvent être utilisés,

tels que les arbres de décision, les forêts aléatoires, les SVM et les réseaux de neurones, selon la nature des données et le problème étudié [42], [43].

L'intelligence artificielle peut notamment être utilisée pour détecter des anomalies, identifier des comportements inhabituels, analyser les variations de pression et de débit et contribuer à l'anticipation de certaines défaillances [44].

Dans le présent travail, l'IA est intégrée au jumeau numérique pour analyser les données disponibles et contribuer à la détection de certaines anomalies du réseau de la commune de Kadutu. Son utilisation reste un outil d'aide à la décision et ne se substitue pas à l'expertise des gestionnaires.

1.9 Intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle

Le jumeau numérique fournit une représentation dynamique du système physique, tandis que l'intelligence artificielle apporte des capacités d'analyse et de détection. Leur intégration permet donc de transformer une simple représentation numérique en un système capable d'exploiter les données pour améliorer la surveillance et la maintenance [37], [38].

Dans un réseau d'eau potable, les données relatives à la pression, au débit ou à d'autres paramètres peuvent être analysées afin d'identifier des comportements inhabituels. Les résultats peuvent ensuite être présentés sous forme d'alertes ou d'informations utiles à la priorisation des interventions.

Cette intégration présente toutefois des limites, notamment la disponibilité des données, leur qualité, l'interopérabilité des technologies et les contraintes liées aux ressources techniques et financières [37]. Ces contraintes sont particulièrement importantes dans les contextes où les infrastructures numériques restent limitées.

Dans le cadre de cette recherche, l'intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle vise principalement à améliorer la surveillance, la détection des anomalies et l'aide à la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

1.10 Revue des travaux antérieurs

Les travaux antérieurs permettent d'identifier les principales approches déjà utilisées dans le domaine des jumeaux numériques, de l'intelligence artificielle et de la gestion intelligente des réseaux d'eau potable. Les recherches montrent que le jumeau numérique peut améliorer la représentation, la surveillance et l'analyse des infrastructures, tandis que l'intelligence artificielle contribue à la détection des anomalies et à l'analyse prédictive [34], [45].

Tao et al. ont notamment proposé une architecture générale du jumeau numérique fondée sur l'intégration des objets connectés, des données et des modèles numériques. D'autres travaux ont

montré l'intérêt du Machine Learning pour l'analyse des réseaux d'eau et le développement des systèmes de gestion intelligente [45], [46].

En Afrique subsaharienne, plusieurs initiatives ont exploré l'utilisation des capteurs, des SIG et des plateformes numériques pour améliorer la surveillance des réseaux. Toutefois, les solutions intégrant simultanément jumeau numérique, intelligence artificielle et IoT restent encore limitées [47].

En République Démocratique du Congo, les travaux portant spécifiquement sur cette combinaison technologique sont encore peu nombreux. Les recherches existantes concernent principalement l'accès à l'eau, les performances des infrastructures et les pertes d'eau. Cette situation laisse apparaître un espace de recherche pour une solution adaptée au contexte de la commune de Kadutu [48], [49].

La présente étude se positionne donc dans cette continuité en proposant un **jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** spécifiquement adapté au réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Le système vise principalement à faciliter la représentation du réseau, la surveillance, la détection des anomalies et l'aide à la maintenance.

Tableau 1.1 : Synthèse comparative des principaux travaux antérieurs

Auteur(s)	Année	Domaine d'étude	Contribution principale	Limites	Apport de la présente étude
Tao et al.	2019	Industrie 4.0	Architecture générale du jumeau numérique	Orientation industrielle	Adaptation aux infrastructures hydrauliques
Fuller et al.	2020	Digital Twin	Technologies, défis et perspectives	Peu d'applications aux pays en développement	Prise en compte du contexte de Kadutu

CHAPITRE II

CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET PRÉSENTATION DU MILIEU D'ÉTUDE

2.1 Introduction du chapitre

Ce deuxième chapitre présente le cadre méthodologique adopté pour la réalisation de cette étude ainsi que le milieu dans lequel s'inscrit la recherche. Après avoir exposé, dans le chapitre précédent, les fondements théoriques relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, au jumeau numérique et à l'intelligence artificielle, il est nécessaire de préciser la démarche scientifique retenue pour atteindre les objectifs fixés. En effet, la qualité des résultats d'une recherche dépend en grande partie de la pertinence des méthodes utilisées pour collecter, analyser et interpréter les données. La méthodologie constitue ainsi le cadre qui guide l'ensemble du processus de recherche, depuis l'identification du problème jusqu'à la conception de la solution proposée [4].

Dans le cadre de ce mémoire, la démarche méthodologique combine plusieurs approches complémentaires. La première consiste en une étude documentaire permettant d'analyser les travaux scientifiques, les rapports techniques et les normes relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, aux jumeaux numériques et à l'intelligence artificielle. La deuxième repose sur une étude de terrain menée auprès des acteurs impliqués dans la gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, notamment à travers des observations, des entretiens et la collecte de données techniques. Enfin, une approche de conception informatique sera utilisée afin de développer un prototype de jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle destinées à optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau étudié [10].

Ce chapitre présente également le milieu d'étude retenu, à savoir la commune de Kadutu, située dans la ville de Bukavu, en République Démocratique du Congo. Le choix de cette commune est lié aux difficultés observées dans la desserte en eau potable, ainsi qu'aux besoins de surveillance, de détection des anomalies et de maintenance du réseau étudié. Une description détaillée de son contexte géographique, administratif et socio-économique permettra de mieux comprendre les contraintes auxquelles est confronté le réseau de distribution d'eau potable [50].

Par ailleurs, ce chapitre expose les méthodes et techniques de collecte des données, les outils matériels et logiciels utilisés, les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système proposé, ainsi que l'architecture générale retenue pour le développement du jumeau numérique. Ces éléments méthodologiques serviront de base au chapitre suivant, consacré à la conception et au développement de la plateforme intelligente intégrant l'intelligence artificielle.

2.2 Présentation du milieu d'étude

2.2.1 Présentation de la ville de Bukavu

La ville de Bukavu est le chef-lieu de la province du Sud-Kivu, dans l'Est de la République Démocratique du Congo. Située sur la rive sud-ouest du lac Kivu, à proximité de la frontière avec la République du Rwanda, elle constitue un important centre administratif, commercial, économique et universitaire de la région. Son développement s'inscrit dans un environnement géographique marqué par un relief accidenté composé de collines, de vallées et de fortes pentes, caractéristiques qui influencent fortement l'organisation spatiale de la ville ainsi que la conception et l'exploitation de ses infrastructures, notamment les réseaux de distribution d'eau potable [51].

Au cours des dernières décennies, Bukavu a connu une croissance démographique et spatiale importante, liée notamment à l'accroissement naturel de la population, à l'exode rural et aux mouvements de population associés aux différentes crises ayant affecté la région des Grands Lacs. Cette évolution s'est accompagnée d'une extension progressive des zones d'habitation, parfois plus rapide que le développement des infrastructures publiques. La pression exercée sur les services essentiels, notamment l'eau potable, l'assainissement, l'énergie et les transports, constitue ainsi l'un des principaux défis du développement urbain de la ville [50].

Sur le plan administratif, la ville de Bukavu est subdivisée en trois communes : **Ibanda, Kadutu et Bagira**. Ces communes présentent des caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques différentes. Bukavu abrite également de nombreuses activités commerciales, artisanales et de services, ainsi que des établissements scolaires, sanitaires, universitaires et administratifs. Cette concentration des activités humaines et économiques accroît les besoins en infrastructures et en services urbains fiables [52], [53].

L'approvisionnement en eau potable de la ville est principalement assuré par la **REGIDESO**, qui intervient dans la production, le traitement et la distribution de l'eau potable. Toutefois, l'augmentation de la demande, le vieillissement de certaines infrastructures, les contraintes d'exploitation et les difficultés de maintenance peuvent affecter la continuité et la qualité du service. Ces contraintes rendent nécessaire l'amélioration des mécanismes de surveillance et de gestion des réseaux hydrauliques [54].

2.2.2 Présentation de la commune de Kadutu

La commune de Kadutu est l'une des trois communes de la ville de Bukavu et constitue le **milieu d'étude principal** de cette recherche. Elle se caractérise par une forte concentration de population et une urbanisation dense, associées à une importante activité commerciale, artisanale et de services. Ces caractéristiques augmentent les besoins en eau potable et exercent une pression importante sur les infrastructures existantes [52].

La configuration topographique de Kadutu constitue également un élément important pour

l'étude du réseau hydraulique. Le relief accidenté et les différences d'altitude entre certaines zones peuvent influencer la pression dans les conduites et compliquer la distribution uniforme de l'eau. Par ailleurs, l'expansion des zones d'habitation et l'évolution des besoins de la population nécessitent une adaptation progressive des infrastructures de distribution. Dans certains secteurs, les difficultés d'accès à l'eau peuvent conduire les ménages à recourir à des sources alternatives, notamment lorsque la desserte du réseau est insuffisante ou irrégulière [50], [53].

Le réseau de fourniture d'eau potable de Kadutu est exploité dans le cadre du système de distribution de la REGIDESO. Il comprend notamment des conduites, des réservoirs, des stations de pompage, des vannes et différents points de distribution. Les difficultés liées aux fuites, aux variations de pression, aux interruptions de service et à la localisation des anomalies constituent des enjeux importants pour son exploitation et sa maintenance [54]. La disponibilité limitée de données actualisées et la faible automatisation de certaines opérations peuvent également réduire la capacité des gestionnaires à suivre continuellement l'état du réseau.

Le choix de Kadutu comme terrain d'étude se justifie ainsi par la combinaison de plusieurs facteurs : la densité urbaine, les contraintes topographiques, l'évolution des besoins en eau potable et les difficultés liées à la surveillance et à la maintenance des infrastructures. Dans ce contexte, le développement d'un **jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle** apparaît comme une approche pertinente pour représenter les composantes du réseau, exploiter les données disponibles, visualiser son état et expérimenter des mécanismes de détection des anomalies et d'aide à la maintenance. La présente étude porte toutefois sur le **périmètre du réseau retenu pour l'étude dans la commune de Kadutu**, et non sur l'ensemble du réseau de la ville de Bukavu.

2.2.3 Présentation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu

Le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu s'inscrit dans le système d'alimentation en eau exploité par la Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO). Dans la ville de Bukavu, ce système assure la production, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau potable à travers différents ouvrages hydrauliques. Le réseau étudié comprend principalement des conduites, des réservoirs, des stations de pompage, des vannes ainsi que différents points de distribution destinés aux consommateurs [54].

Le fonctionnement du réseau repose sur l'acheminement de l'eau depuis les ouvrages de production et de stockage vers les différents secteurs desservis. La distribution est assurée par un ensemble de conduites et d'équipements hydrauliques permettant de transporter et de réguler l'eau en fonction des besoins des usagers. La configuration topographique de Bukavu, caractérisée par des différences d'altitude importantes, constitue une contrainte particulière pour l'exploitation du réseau, notamment en ce qui concerne le maintien d'une pression adaptée dans les différentes zones desservies [15], [20].

Le réseau est cependant confronté à plusieurs difficultés susceptibles d'affecter ses performances. Parmi les principales contraintes figurent le vieillissement de certaines conduites, les fuites, les variations de pression, les interruptions de service et les difficultés de localisation rapide des anomalies. Ces problèmes peuvent entraîner des pertes d'eau et compliquer les opérations de maintenance, particulièrement lorsque les informations relatives à l'état du réseau ne sont pas disponibles de manière continue et centralisée [55].

Dans ce contexte, la surveillance des paramètres tels que la pression, le débit et le niveau des réservoirs constitue un élément essentiel pour améliorer la connaissance de l'état du réseau. L'intégration de ces données dans une plateforme numérique permettrait de faciliter la localisation des anomalies et d'améliorer la prise de décision. C'est dans cette perspective que la présente étude propose la conception d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle afin d'appuyer la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable dans le périmètre étudié de la commune de Kadutu [11].

2.3 Analyse du système existant

L'analyse du système existant a pour objectif d'examiner de manière critique le mode actuel de gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Elle consiste à identifier les principales méthodes utilisées pour l'exploitation, la surveillance et la maintenance du réseau, puis à mettre en évidence leurs avantages et leurs insuffisances. Cette analyse permet également d'identifier différentes possibilités d'amélioration avant de retenir la solution la plus adaptée aux objectifs de la présente étude.

2.3.1 Présentation et analyse critique du système actuel de gestion du réseau d'eau potable

Le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu est exploité dans le cadre du système de distribution de la REGIDESO. Son fonctionnement repose sur différentes infrastructures hydrauliques, notamment les ouvrages de production et de traitement, les réservoirs, les stations de pompage, les conduites, les vannes et les points de distribution. Les activités d'exploitation, de surveillance et de maintenance sont assurées principalement par les équipes techniques chargées de suivre le fonctionnement des installations et d'intervenir en cas d'incident [56].

Le système existant présente certains **points forts**. Il dispose d'abord d'une organisation technique permettant d'assurer la production, le stockage et la distribution de l'eau potable. La présence d'équipes techniques constitue également un atout important, car leur connaissance du réseau et leur expérience du terrain facilitent l'identification et le traitement de nombreux incidents. Les inspections, les relevés effectués sur les équipements et les rapports d'intervention permettent par ailleurs de conserver certaines informations utiles au suivi du réseau [57].

Cependant, l'analyse met également en évidence plusieurs **points faibles**. La gestion demeure principalement réactive : les fuites, ruptures de conduites, baisses de pression et autres anomalies sont souvent prises en charge après leur apparition ou après leur signalement par les usagers. Les données de fonctionnement sont également collectées de manière largement manuelle, ce qui limite leur disponibilité en temps réel, augmente le risque d'erreurs et rend difficile l'obtention d'une vision globale et instantanée du réseau [15].

Une autre faiblesse concerne la maintenance. Les interventions sont principalement déclenchées par les incidents constatés sur le terrain plutôt que par une analyse prédictive de l'état des infrastructures. Cette situation peut entraîner des délais d'intervention, des pertes d'eau supplémentaires et des coûts d'exploitation plus importants. L'absence d'outils permettant de simuler différents scénarios et d'anticiper certaines défaillances limite également les possibilités d'aide à la décision [58].

Enfin, le système actuel ne dispose pas d'une représentation numérique dynamique permettant de relier de manière centralisée les infrastructures physiques, les données de surveillance et les mécanismes d'analyse. L'absence d'une telle représentation limite les possibilités de visualisation globale du réseau, de simulation, de détection automatisée des anomalies et de maintenance prédictive [37], [38].

2.3.2 Solutions envisageables et choix de la solution proposée

Les insuffisances relevées précédemment peuvent être prises en charge par plusieurs solutions technologiques. Une première possibilité consisterait à renforcer la **surveillance manuelle** du réseau en augmentant la fréquence des inspections et des relevés effectués par les équipes techniques. Cette approche permettrait d'améliorer le suivi des infrastructures, mais elle resterait fortement dépendante de la disponibilité des agents et ne permettrait pas une observation continue du réseau.

Une deuxième solution serait de mettre en place un **système de télésurveillance basé sur des capteurs intelligents**. Des capteurs de pression, de débit, de niveau et de qualité de l'eau pourraient transmettre régulièrement les mesures vers une plateforme centrale. Cette approche permettrait d'améliorer considérablement la disponibilité des données et de réduire les délais de détection des anomalies [11].

Une troisième possibilité consisterait à utiliser un **système d'information géographique (SIG)** pour cartographier les infrastructures du réseau. Les conduites, réservoirs, vannes et autres équipements pourraient être géolocalisés et associés à leurs caractéristiques techniques. Une telle solution améliorerait la visualisation et la gestion spatiale du réseau, mais resterait principalement orientée vers la représentation des infrastructures si elle n'était pas associée à des mécanismes de surveillance dynamique.

Une quatrième solution consisterait à intégrer des **algorithmes d'intelligence artificielle** aux données du réseau. L'IA pourrait être utilisée pour détecter des comportements anormaux,

identifier certaines situations susceptibles de correspondre à des fuites et produire des prédictions destinées à la maintenance. Cette approche améliorerait les capacités d'analyse, mais nécessiterait une source de données suffisamment structurée et représentative pour produire des résultats fiables.

Enfin, une solution plus complète consisterait à combiner les technologies précédentes au sein d'un **jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle**. Cette approche permettrait d'associer la représentation numérique du réseau, les données issues des capteurs, la visualisation géographique, l'analyse des données et les mécanismes de détection et de prédiction. Le système pourrait ainsi représenter l'état du réseau, recevoir les mesures disponibles, identifier les anomalies, simuler certains scénarios et fournir des informations utiles aux opérations de maintenance et à la prise de décision [45], [59].

Au regard des objectifs de cette étude, des contraintes du contexte étudié et des insuffisances identifiées dans le système existant, c'est cette dernière approche qui est retenue. Le présent projet propose donc la conception et le développement d'un **jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle** pour le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Le prototype développé aura pour fonction de centraliser les informations disponibles, représenter numériquement les principales composantes du réseau, exploiter les données de surveillance et expérimenter des mécanismes de détection des anomalies et d'aide à la maintenance. Cette solution sera détaillée dans les sections consacrées à la conception et au développement du système.

2.4 Méthodologie de recherche

La méthodologie de recherche constitue l'ensemble des démarches scientifiques, des méthodes et des techniques mises en œuvre afin de répondre de manière rigoureuse à la problématique de recherche et d'atteindre les objectifs fixés. Elle permet d'organiser le processus de collecte, d'analyse et d'interprétation des données tout en garantissant la validité scientifique des résultats obtenus. Selon Creswell, une méthodologie bien définie constitue un élément fondamental de toute recherche scientifique, car elle assure la cohérence entre la problématique, les hypothèses, les objectifs et les résultats attendus [4].

Dans le cadre de cette étude portant sur la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, une approche méthodologique mixte a été retenue. Cette approche combine des méthodes qualitatives, quantitatives et une démarche de conception informatique afin d'obtenir une compréhension complète du problème étudié et de développer une solution adaptée au contexte local. L'utilisation d'une approche mixte est particulièrement pertinente lorsqu'une recherche vise à la fois l'analyse d'un phénomène réel et la conception d'un système informatique innovant [60].

La première étape de cette méthodologie consiste en une recherche documentaire. Cette

phase a permis de consulter des ouvrages scientifiques, des articles publiés dans des revues internationales, des rapports techniques, des normes ainsi que des documents institutionnels portant sur les réseaux de distribution d'eau potable, les technologies de l'Internet des objets (IoT), les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle et la maintenance prédictive. Cette revue documentaire a servi à construire le cadre théorique de l'étude, à identifier les travaux déjà réalisés dans ce domaine et à mettre en évidence les limites des solutions existantes [9].

La deuxième étape repose sur une étude de terrain réalisée dans la commune de Kadutu. Cette phase vise à comprendre le fonctionnement réel du réseau de distribution d'eau potable ainsi que les difficultés rencontrées par les acteurs impliqués dans sa gestion. Les informations seront obtenues grâce à des observations directes des infrastructures, à l'analyse des documents techniques disponibles, à des entretiens avec les responsables et techniciens de la REGIDESO ainsi qu'à la collecte de données relatives au fonctionnement du réseau. Cette démarche permettra d'identifier les besoins fonctionnels et techniques auxquels devra répondre le système proposé [4].

La troisième étape concerne le développement du prototype du jumeau numérique. Le système sera développé sous forme d'une application web moderne utilisant React.js avec Vite (JSX) pour l'interface utilisateur, Python (FastAPI) pour les services backend, SQLite ou PostgreSQL pour la gestion des données et Axios pour les échanges entre le client et le serveur. Le prototype intégrera un modèle numérique représentant le réseau de distribution d'eau potable, un système de gestion des données issues des capteurs ainsi qu'un module d'intelligence artificielle destiné à analyser les informations collectées, détecter les anomalies et produire des prédictions relatives au fonctionnement du réseau [7].

Enfin, une phase de tests et d'évaluation sera réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement du système développé. Cette étape comprendra les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests fonctionnels ainsi que des simulations de différents scénarios de fonctionnement du réseau. Les performances du système seront évaluées à partir de plusieurs indicateurs, notamment le temps de détection des anomalies, la rapidité de mise à jour des données, la précision des prédictions générées par l'intelligence artificielle ainsi que la capacité du jumeau numérique à représenter fidèlement le comportement du réseau physique. Les résultats obtenus permettront de vérifier si la solution proposée répond effectivement aux objectifs fixés par cette recherche [14].

2.5 Outils matériels et logiciels utilisés

La réalisation d'un système informatique intégrant un jumeau numérique, des technologies de l'Internet des objets (IoT) et des techniques d'intelligence artificielle nécessite la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de ressources matérielles et logicielles. Ces ressources permettent d'assurer les différentes étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'au développement, aux tests et à l'évaluation du prototype. Le choix des outils retenus dans cette étude repose sur plusieurs critères, notamment leurs performances, leur fiabilité, leur facilité d'intégration,

leur caractère open source ainsi que leur large adoption par la communauté scientifique et les développeurs. L'utilisation de technologies modernes garantit également la possibilité de faire évoluer le système vers une solution opérationnelle pouvant être déployée à plus grande échelle [7].

2.5.1 Outils matériels

Le développement et les tests du système proposé nécessitent un environnement matériel capable de supporter les opérations de programmation, d'exécution des modèles d'intelligence artificielle et de simulation du réseau de distribution d'eau potable. À cet effet, un ordinateur personnel constitue la principale plateforme de développement.

Les caractéristiques matérielles minimales retenues sont les suivantes :

Élément	Caractéristiques recommandées
Processeur	Intel Core i5 (8 ^e génération ou supérieur) ou AMD Ryzen 5
Mémoire vive (RAM)	16 Go recommandés
Stockage	SSD 256 Go ou supérieur
Système d'exploitation	Windows 11 ou Ubuntu Linux 22.04 LTS
Connexion Internet	Requise pour l'installation des bibliothèques, la documentation et les mises à jour

Tableau 2 Outils matériels

Ces caractéristiques permettent d'exécuter simultanément les différents composants du système, notamment le serveur backend, l'interface web, la base de données et les bibliothèques d'intelligence artificielle, tout en assurant de bonnes performances lors des simulations [59].

2.5.2 Outils logiciels

2.5.2.1 React.js avec Vite (JSX)

L'interface utilisateur du jumeau numérique est développée avec React.js, une bibliothèque JavaScript open source créée par Meta pour la conception d'interfaces utilisateur interactives et réactives. React repose sur une architecture basée sur des composants réutilisables, facilitant le développement d'applications web modernes. Afin d'améliorer les performances de développement, le projet utilise Vite comme outil de construction (*build tool*), offrant un démarrage rapide du serveur de développement, un rechargement instantané des modifications (*Hot Module Replacement*) et une optimisation efficace des fichiers lors de la compilation. Contrairement à la version TypeScript, l'ensemble du projet est développé en JavaScript (JSX), conformément aux choix techniques retenus dans cette étude [61].

2.5.2.2 FastAPI

Le serveur applicatif est développé avec FastAPI, un framework moderne de Python destiné à la création d'API REST performantes. FastAPI facilite la communication entre l'interface React.js, la base de données et les modules d'intelligence artificielle. Il offre également une documentation automatique des API grâce à OpenAPI (Swagger), ce qui simplifie les tests et l'intégration des différents composants du système [62].

2.5.2.3 Python

Le langage Python est utilisé pour le développement du backend ainsi que pour l'implémentation des algorithmes d'intelligence artificielle. Son vaste écosystème de bibliothèques spécialisées dans l'analyse de données, l'apprentissage automatique et le calcul scientifique en fait l'un des langages les plus utilisés dans les projets d'intelligence artificielle. Python assure également le traitement des données provenant des capteurs, la simulation de certaines variables hydrauliques et la génération des prédictions relatives au fonctionnement du réseau [63].

2.5.2.4 Base de données SQLite

Les données relatives aux capteurs, aux équipements du réseau, aux alertes générées par le système ainsi qu'aux historiques de fonctionnement sont stockées dans une base de données SQLite. Ce système de gestion de base de données relationnelle présente l'avantage d'être léger, rapide et facile à intégrer dans un prototype de recherche. Il ne nécessite pas l'installation d'un serveur dédié et permet une gestion efficace des données locales. Son utilisation est particulièrement adaptée au développement d'un prototype académique avant une éventuelle migration vers PostgreSQL ou MySQL dans un environnement de production [64].

2.5.2.5 Leaflet.js

La représentation cartographique du réseau de distribution d'eau potable est réalisée à l'aide de Leaflet.js, une bibliothèque JavaScript open source spécialisée dans les cartes interactives. Leaflet permet de visualiser les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les capteurs ainsi que les différentes zones desservies par le réseau. Les informations provenant du backend sont affichées en temps réel sur la carte, offrant aux gestionnaires une représentation dynamique du fonctionnement du réseau [65].

2.5.2.6 Bibliothèques d'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est développée à l'aide de plusieurs bibliothèques Python spécialisées dans l'analyse des données et l'apprentissage automatique :

- NumPy : calcul scientifique et manipulation des tableaux numériques.
- Pandas : traitement et organisation des données.

- Scikit-learn : développement des modèles de Machine Learning, notamment pour la détection des anomalies et la prédiction des pannes.
- Joblib : sauvegarde et chargement des modèles entraînés.

Ces bibliothèques permettent d'exploiter efficacement les données collectées afin d'améliorer les capacités prédictives du jumeau numérique [66].

2.5.2.7 Visual Studio Code

Le développement du système est réalisé avec Visual Studio Code, un environnement de développement intégré (IDE) reconnu pour sa légèreté, ses nombreuses extensions et son excellente compatibilité avec JavaScript, Python et React.js. Il facilite la programmation, le débogage et la gestion des différentes composantes du projet [67].

2.5.2.8 Git et GitHub

Afin d'assurer le suivi des modifications du code source et la gestion des différentes versions du projet, les outils Git et GitHub sont utilisés. Ils permettent de sauvegarder l'évolution du développement, de collaborer efficacement avec d'autres développeurs et de garantir la traçabilité des modifications apportées au système [68].

2.6 Analyse des besoins du système

L'analyse des besoins constitue une étape essentielle dans le processus de conception d'un système informatique. Elle permet d'identifier les fonctionnalités attendues par les utilisateurs ainsi que les contraintes techniques auxquelles le système devra répondre. Dans le cadre de cette étude, cette analyse est réalisée sur la base des insuffisances observées dans le système actuel de gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu ainsi que des objectifs définis par la recherche. Les besoins identifiés serviront de référence pour la conception et le développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle [7].

2.6.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les principales fonctions que le jumeau numérique devra assurer pour faciliter la surveillance et la gestion du réseau d'eau potable de la commune de Kadutu [59].

Le système devra permettre de :

- importer et exploiter les données du réseau à partir du fichier Excel, notamment les noeuds, conduites, réservoirs, vannes et bornes-fontaines ;
- représenter le réseau de distribution sur une carte interactive ;

- afficher les caractéristiques et l'état des différents éléments du réseau lors de leur sélection ;
- visualiser les variations de pression et d'autres paramètres disponibles sur le réseau ;
- identifier et signaler les situations anormales à l'aide du modèle d'intelligence artificielle ;
- simuler des situations de fuite ou d'anomalie afin d'observer leur influence sur le réseau ;
- permettre au gestionnaire de consulter les résultats du diagnostic et de faciliter la prise de décision.

2.6.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité du système, notamment les performances, la sécurité, la disponibilité, la fiabilité et la facilité de maintenance. Ces exigences garantissent un fonctionnement efficace et durable de l'application [69].

2.6.3 Identification des acteurs

L'identification des acteurs permet de définir les différentes entités qui interagiront avec le système. Cette étape est indispensable pour la modélisation UML, notamment lors de l'élaboration du diagramme de cas d'utilisation.

Administrateur_l assure la gestion générale de la plateforme. Il peut créer des comptes utilisateurs, gérer les paramètres du système, administrer les équipements et superviser le fonctionnement global du jumeau numérique.

Gestionnaire du réseau_l consulte les informations relatives au réseau, visualise les alertes, suit les indicateurs de performance et prend les décisions nécessaires concernant l'exploitation et la maintenance.

Technicien de maintenance_l reçoit les alertes générées par le système, consulte la localisation des anomalies, enregistre les interventions réalisées et met à jour l'état des équipements.

Capteurs IoT_{es} capteurs constituent des acteurs externes du système. Ils transmettent automatiquement les données de pression, de débit, de niveau, de qualité de l'eau ainsi que les informations relatives au fonctionnement des équipements.

2.7 Architecture générale du système

L'architecture générale du système décrit l'organisation des différents composants intervenant dans le fonctionnement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle. Elle met en évidence les échanges entre les données du réseau, les services de traitement, les algorithmes d'intelligence artificielle, la base de données et l'interface utilisateur. Une architecture bien conçue facilite la communication entre les modules et favorise l'évolutivité du système [70].

2.7.1 Architecture générale du système existant

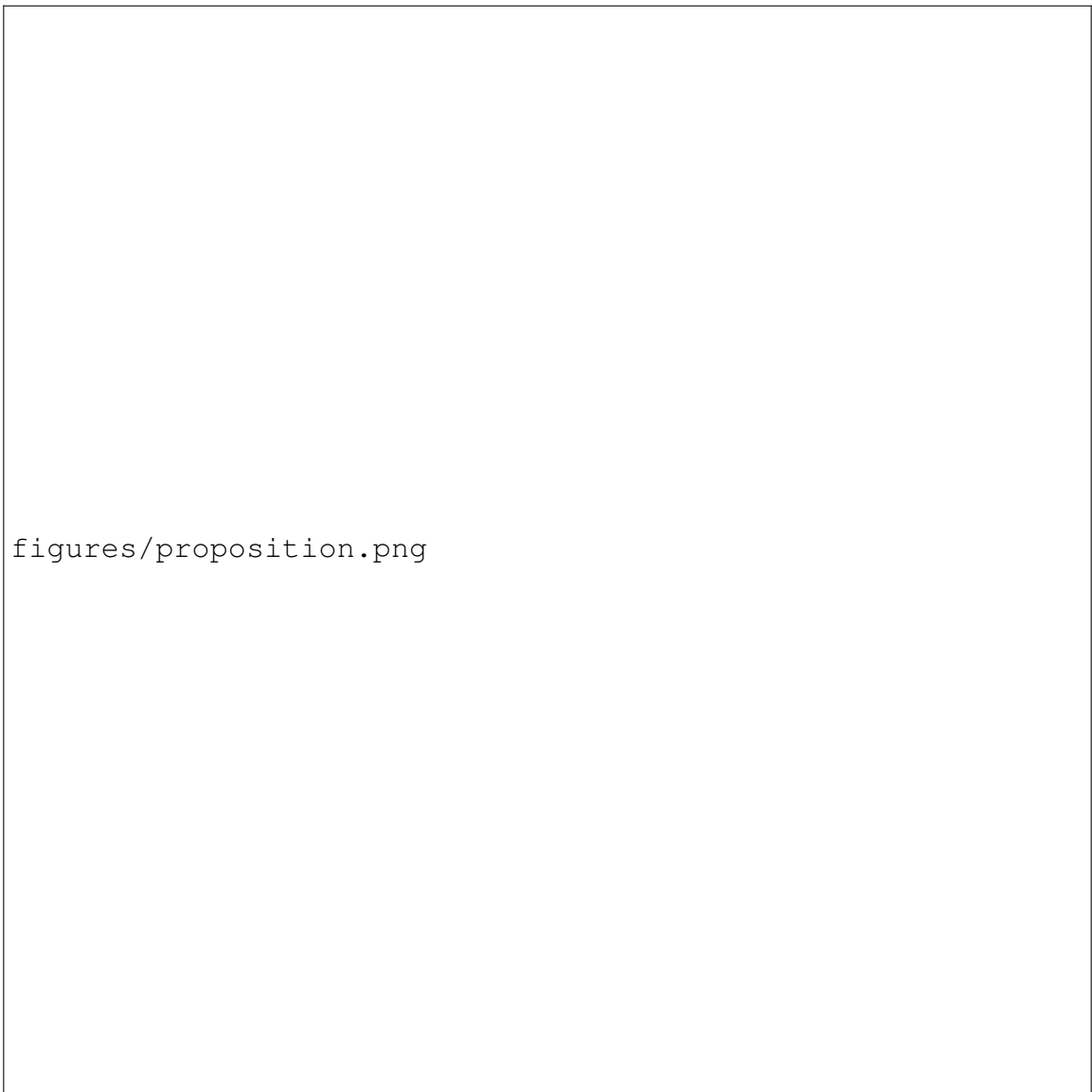
Le système existant est constitué des principaux ouvrages du réseau de distribution d'eau potable, notamment les réservoirs, les conduites, les vannes et les bornes-fontaines. La circulation de l'eau s'effectue entre ces différents éléments jusqu'aux points de consommation. Sa surveillance repose principalement sur les relevés et les interventions effectués sur le terrain.



FIGURE 2.1 – Architecture générale du système existant

2.7.2 Architecture générale du système proposée

L'architecture proposée ajoute une couche numérique au réseau physique. Elle intègre la collecte des données, une base de données, une API de traitement, un module d'intelligence artificielle et une interface web. Cette architecture permet de représenter le réseau sous forme de jumeau numérique, de suivre son état, de détecter les anomalies et de faciliter la prise de décision.



figures/proposition.png

FIGURE 2.2 – Architecture générale du système proposée

CHAPITRE III

PROPOSITION D'UN JUMEAU NUMÉRIQUE INTÉGRANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

3.1 Introduction

Après avoir présenté, dans les chapitres précédents, les fondements théoriques liés aux réseaux de distribution d'eau potable, aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle, ainsi que la méthodologie adoptée pour cette recherche, ce troisième chapitre est consacré à la conception et au développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

Il présente les principales étapes de conception et de réalisation du système proposé, notamment l'analyse du système, la modélisation, la conception de la base de données, le développement des différents modules, l'intégration de l'intelligence artificielle et la réalisation de l'interface utilisateur. Enfin, les tests effectués sur le prototype sont présentés afin d'évaluer son fonctionnement et sa conformité aux objectifs fixés [7].

3.2 Analyse détaillée du système proposé

Le système proposé est conçu comme une plateforme intelligente reposant sur le concept du **jumeau numérique**. Il consiste à représenter numériquement le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu afin de faciliter sa surveillance, l'analyse de son fonctionnement et la détection des anomalies. Le système intègre également des mécanismes d'intelligence artificielle destinés à exploiter les données disponibles et à assister les gestionnaires dans la prise de décision [45].

La solution proposée répond ainsi aux principales insuffisances relevées dans le système existant, notamment les difficultés de surveillance continue, de détection rapide des anomalies et d'anticipation des défaillances. Son architecture, sa base de données, ses différents modules ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle seront présentés dans les sections suivantes [11].

3.2.1 Description générale du système

Le jumeau numérique proposé est constitué de plusieurs modules interconnectés qui collaborent afin d'assurer le fonctionnement global de la plateforme.

Le premier module correspond à la **collecte des données**, assurée par des capteurs intelligents mesurant différents paramètres du réseau tels que la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau et l'état des équipements.

Le deuxième module est le **serveur applicatif**, développé avec **FastAPI**, qui reçoit les données des capteurs, les traite, les enregistre dans la base de données et les met à disposition des autres composants du système.

Le troisième module est constitué du **moteur d'intelligence artificielle**, chargé d'analyser les données historiques et instantanées afin de détecter les anomalies, d'estimer les risques de panne et de identifier les situations anormales et fournir des informations utiles à la maintenance.

Le quatrième module correspond à **l'interface utilisateur**, développée avec **React.js (Vite - JSX)**, qui permet aux utilisateurs de consulter le jumeau numérique, les cartes interactives, les tableaux de bord, les alertes, les statistiques ainsi que les rapports générés par le système.

L'ensemble de ces modules communique au moyen d'API REST, garantissant une architecture modulaire, évolutive et facilement maintenable [59].

3.2.2 Principales fonctionnalités

Le système développé offre notamment les fonctionnalités suivantes :

- authentification sécurisée des utilisateurs ;
- visualisation du réseau sur une carte interactive ;
- représentation numérique dynamique du réseau de distribution d'eau ;
- affichage des données du réseau et actualisation des informations via les API REST ;
- surveillance de la pression, du débit, du niveau et de la qualité de l'eau ;
- détection automatique des fuites et des anomalies ;
- prédiction des pannes grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle ;
- génération d'alertes et de notifications ;
- suivi des interventions de maintenance ;
- consultation des statistiques et indicateurs de performance ;
- gestion des utilisateurs et des équipements ;
- génération de rapports d'exploitation.

Ces fonctionnalités répondent directement aux besoins exprimés par les gestionnaires du réseau du réseau et contribuent à une gestion plus efficace des infrastructures hydrauliques [7], [11].

3.2.3 Valeur ajoutée du système

Contrairement aux systèmes traditionnels de supervision, la solution proposée intègre simultanément les technologies des jumeaux numériques, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans une plateforme unique. Cette intégration permet non seulement d'observer le

fonctionnement du réseau en temps réel, mais également d'anticiper les défaillances, de simuler différents scénarios de fonctionnement et d'assister les décideurs dans la planification des opérations de maintenance. Le système constitue ainsi un outil d'aide à la décision susceptible d'améliorer la performance globale du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Kadutu [45], [59].

3.3 Conception du système

La conception du système consiste à définir l'organisation fonctionnelle et physique de la solution proposée avant sa mise en œuvre. Dans le cadre de cette étude, elle porte spécifiquement sur le réseau de fourniture d'eau potable retenu dans la commune de Kadutu. Elle vise à déterminer, d'une part, les différentes fonctions nécessaires au fonctionnement du jumeau numérique et, d'autre part, l'organisation des équipements et des points de collecte des données dans le périmètre étudié.

La conception est ainsi présentée selon deux niveaux complémentaires : l'**architecture logique**, qui décrit les fonctions, les flux de données et les interactions entre les différents modules du système, et l'**architecture physique**, qui décrit l'implantation proposée des points de mesure et des équipements de communication autour des infrastructures hydrauliques étudiées. Cette distinction permet de séparer le fonctionnement logique du système de son organisation matérielle sur le terrain [7].

3.3.1 Architecture logique du système

L'architecture logique représente les différentes fonctions du système et les relations établies entre elles. Elle est organisée autour de plusieurs niveaux permettant d'assurer la collecte, le traitement, l'analyse, la représentation et l'exploitation des données du réseau.

Le premier niveau correspond au **système hydraulique étudié**. Il regroupe les principaux éléments du réseau, notamment les nœuds, les conduites, les réservoirs, les vannes et les points de distribution. Ces éléments constituent le système physique que le jumeau numérique doit représenter.

Le deuxième niveau correspond à la **collecte des données**. Les mesures utilisées par le prototype concernent notamment la pression, le débit, le niveau des réservoirs et, lorsque les données sont disponibles, certains paramètres relatifs à la qualité de l'eau. Dans le prototype, ces données peuvent provenir de capteurs réels ou de valeurs simulées afin de reproduire le fonctionnement attendu du réseau.

Le troisième niveau correspond au **traitement des données**. Les données reçues sont transmises au serveur applicatif développé avec FastAPI, qui assure leur validation, leur traitement et leur enregistrement dans la base de données.

Le quatrième niveau correspond à l'**analyse intelligente**. Les données disponibles sont

exploitées par le module d'intelligence artificielle afin d'identifier les comportements anormaux du réseau et de produire des résultats permettant d'appuyer la surveillance et la maintenance.

Le dernier niveau correspond à la **visualisation et à l'aide à la décision**. Les informations produites par le système sont présentées dans l'application Web développée avec React.js. Les gestionnaires peuvent ainsi consulter la représentation numérique du réseau, les mesures disponibles, les anomalies détectées et les différents indicateurs nécessaires à la surveillance du système [45].

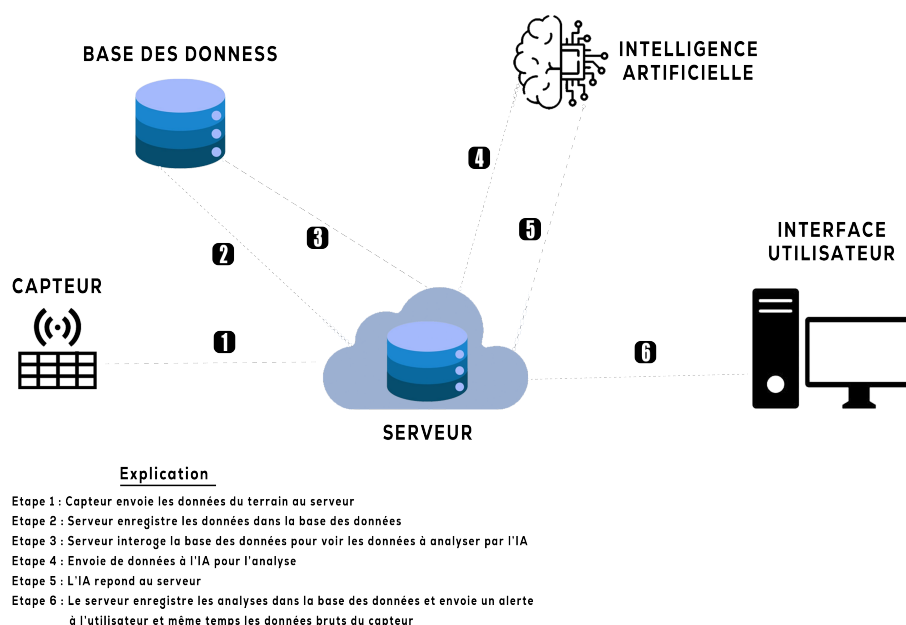


FIGURE 3.1 – Architecture logique du jumeau numérique proposé

3.3.2 Architecture physique du système

L'architecture physique décrit l'organisation proposée des équipements dans le périmètre étudié de la commune de Kadutu. Elle met en relation les infrastructures hydrauliques existantes, les points d'acquisition des données, les moyens de communication et le poste de supervision.

Dans le cadre de cette étude, les points de collecte sont proposés sur des emplacements présentant un intérêt pour la surveillance du réseau, notamment à proximité des réservoirs, sur certaines conduites principales, à des points caractéristiques du réseau et dans les zones où les variations de pression ou de débit doivent être observées. Le choix définitif des emplacements dépendrait d'une étude de terrain et des données techniques disponibles auprès de l'exploitant.

Les mesures provenant des points instrumentés sont ensuite transmises vers le système de traitement. Lorsque les capteurs réels ne sont pas disponibles, le prototype utilise des données

simulées permettant de reproduire le comportement attendu du réseau. Cette distinction est importante afin de ne pas confondre, dans le cadre de cette étude, une implantation proposée avec une infrastructure effectivement déployée sur le terrain.

La plateforme de supervision est accessible depuis un poste informatique connecté au serveur applicatif. Le serveur héberge les services FastAPI, la base de données et le modèle d'intelligence artificielle. L'application React.js permet ensuite aux utilisateurs d'accéder à la représentation numérique du réseau et aux résultats de l'analyse.

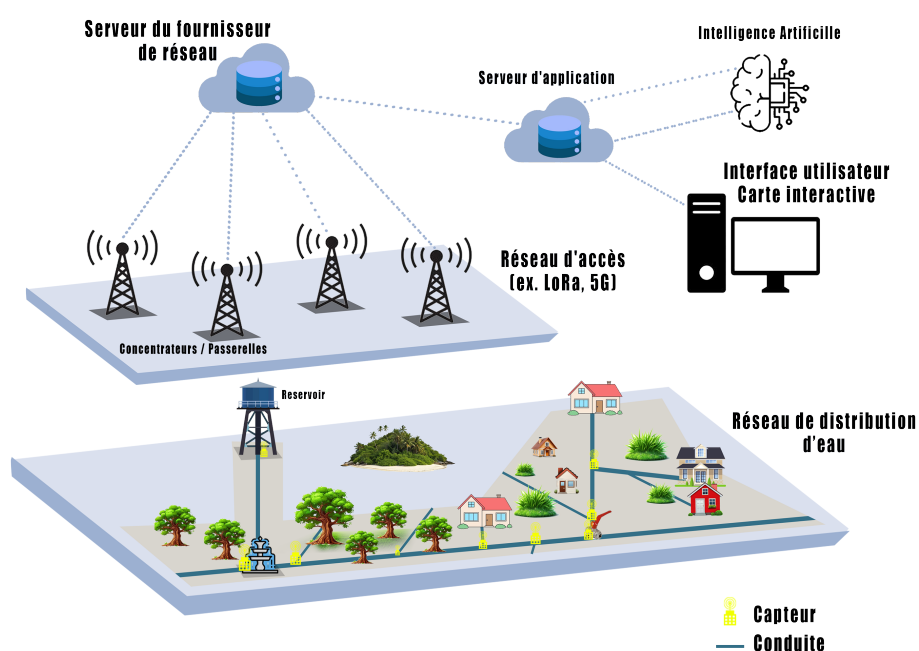


FIGURE 3.2 – Architecture physique proposée dans le périmètre étudié de Kadutu

3.4 Conception de la base de données

La base de données constitue un élément central du jumeau numérique, car elle assure le stockage structuré des informations relatives au réseau de fourniture d'eau potable, à ses équipements ainsi qu'aux données nécessaires à la surveillance du système. Sa conception doit permettre de conserver à la fois les données statiques décrivant la structure du réseau et les données dynamiques provenant des mesures et des événements de surveillance. Une organisation cohérente de ces informations facilite leur consultation, leur mise à jour et leur exploitation par les différents modules de l'application [7].

Dans le cadre de cette étude, la solution utilise **SQLite** comme système de gestion de base de données. Ce choix est adapté au prototype développé en raison de son fonctionnement sans serveur, de son stockage sous forme de fichier et de sa faible complexité de déploiement. SQLite est également compatible avec une application locale ou un prototype fonctionnant sur une infrastructure de ressources limitées [71]. La base est manipulée par le backend développé avec FastAPI, tandis que l'application React.js accède aux informations à travers les services API exposés par le serveur.

3.4.1 Structure des données

La structure de la base de données prend en compte les principales composantes du réseau étudié. Elle permet notamment de représenter les nœuds, les conduites, les points géographiques associés aux conduites, les réservoirs, les vannes et les bornes-fontaines. À ces données structurelles s'ajoutent les informations relatives aux mesures, aux alertes et à l'historique de fonctionnement.

Les principales catégories de données sont donc :

- les informations relatives aux nœuds du réseau ;
- les informations relatives aux conduites ;
- les points permettant de reconstruire la géométrie des conduites ;
- les réservoirs ;
- les vannes ;
- les bornes-fontaines ;
- les mesures et données de surveillance ;
- les alertes et événements détectés.

Cette organisation permet de distinguer les informations décrivant la topologie du réseau des données dynamiques utilisées pour la surveillance et l'analyse.

3.4.2 Importation des données du réseau

Les données initiales du réseau sont préparées à partir du fichier Excel utilisé dans le cadre de l'étude. Ce fichier comprend notamment les feuilles **NOEUDS**, **CONDUITES**, **POINTS_CONDUITES**, **RÉSERVOIRS**, **VANNES** et **BORNES_FONTAINES**. Un service d'importation développé en Python permet de lire ces différentes feuilles, de vérifier leur structure et de transférer les informations vers la base de données.

Cette étape permet de transformer les données initialement disponibles sous forme tabulaire en informations directement exploitables par le backend et par le jumeau numérique. Elle facilite également la reconstitution de la représentation géographique du réseau à partir des coordonnées des nœuds et des points constituant les conduites.

3.4.3 Relations entre les données

Les différentes entités sont reliées afin de représenter la structure du réseau physique. Les conduites sont associées aux nœuds et aux points géographiques qui permettent de reconstruire leur représentation cartographique. Les réservoirs, les vannes et les bornes-fontaines sont également associés aux informations nécessaires à leur localisation et à leur identification.

Cette organisation permet au système de reconstruire une représentation numérique cohérente du réseau et de transmettre les informations nécessaires à l'interface cartographique. Elle constitue également une base pour l'intégration ultérieure des mesures de pression, de débit et des événements détectés par le module d'intelligence artificielle [72].

3.4.4 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le modèle conceptuel de données (MCD) permet de représenter de manière structurée les principales entités intervenant dans la gestion du réseau de fourniture d'eau potable ainsi que les associations et les cardinalités qui existent entre elles. Dans le cadre de cette étude, le modèle prend en compte les infrastructures hydrauliques, les données issues des capteurs, les anomalies détectées, les alertes, les interventions et les résultats produits par le module d'intelligence artificielle. Cette modélisation constitue une représentation conceptuelle des informations qui seront ensuite exploitées par le système informatique [73].

Le modèle comprend notamment les entités **NOEUD**, **CONDUITE**, **VANNE**, **RESERVOIR**, **BORNE_FONTAINE**, **CAPTEUR**, **MESURE**, **ANOMALIE**, **ALERTE**, **INTERVENTION**, **UTILISATEUR** et **PREDICTION_IA**. Ces entités permettent de représenter respectivement les éléments physiques du réseau, les données de surveillance, les anomalies observées, les actions de maintenance et les résultats issus de l'analyse par l'intelligence artificielle.

3.4.4.1 Relations entre les entités

La relation **DÉCLENCHER** relie l'entité **CAPTEUR** à l'entité **ALERTE**. Un capteur peut être à l'origine d'aucune ou de plusieurs alertes, selon les événements observés sur le réseau. En revanche, chaque alerte est associée à un capteur à l'origine de son déclenchement. Les cardinalités représentées sont donc de **(0,n)** du côté de **CAPTEUR** et de **(1,1)** du côté de **ALERTE**.

La relation **DÉTECTER** relie **CAPTEUR** et **ANOMALIE**. Un même capteur peut contribuer à la détection de plusieurs anomalies au cours du temps, tandis qu'une anomalie enregistrée dans le modèle est associée à un capteur ayant fourni l'information à l'origine de sa détection. Le modèle représente ainsi une cardinalité **(0,n)** du côté de **CAPTEUR** et **(1,1)** du côté de **ANOMALIE**.

La relation **ANALYSER** met en relation les anomalies et les mesures exploitées par le système d'analyse. Elle traduit le fait que les données de mesure constituent la base de l'analyse des comportements du réseau. Une analyse peut exploiter plusieurs mesures afin d'identifier un comportement anormal et de produire une information exploitable par le système.

La relation **PRODUIRE** traduit la production des mesures utilisées par le système de surveillance. Les mesures constituent les données élémentaires à partir desquelles l'état du réseau est observé et analysé. Elles sont ainsi conservées avec leur date et leur valeur afin de constituer un historique exploitable par le module d'intelligence artificielle.

La relation **ASSOCIER** relie les mesures aux équipements hydrauliques représentés dans le modèle, notamment les réservoirs. Elle permet de rattacher une donnée de mesure à l'élément du réseau auquel elle se rapporte. Selon le schéma proposé, une mesure est associée à un réservoir, tandis qu'un réservoir peut être associé à plusieurs mesures. Cette association permet de conserver la dimension spatiale et fonctionnelle des données collectées.

La relation **CONCERNER** relie les alertes aux interventions de maintenance. Une alerte peut ne nécessiter aucune intervention ou conduire à une ou plusieurs actions de traitement selon sa nature et sa gravité. L'intervention constitue ainsi la réponse opérationnelle à un problème détecté sur le réseau.

La relation **TRAITER** relie les interventions aux utilisateurs chargés de leur réalisation ou de leur suivi. Elle permet d'identifier l'agent ou le gestionnaire responsable du traitement d'une intervention et d'assurer une meilleure traçabilité des opérations de maintenance.

La relation **PRODUIRE/ANALYSER** aboutissant à **PREDICTION_IA** traduit l'exploitation des données du réseau par le module d'intelligence artificielle. Les mesures et les anomalies constituent les informations utilisées par le système d'analyse, lequel produit ensuite des prédictions comprenant notamment une classe, un score et éventuellement une recommandation. Ces prédictions permettent d'assister le gestionnaire dans l'identification des situations présentant un risque potentiel.

Enfin, les entités **NOEUD**, **CONDUITE**, **VANNE**, **RESERVOIR** et **BORNE_FONTAINE**

représentent les principaux éléments physiques du réseau de fourniture d'eau potable. Elles permettent de conserver leurs caractéristiques techniques et leurs coordonnées géographiques, indispensables à leur représentation dans le jumeau numérique.

3.4.4.2 Logique générale du modèle

Le fonctionnement global du modèle peut être résumé comme suit : les **capteurs** produisent des données de mesure sur les différents éléments du réseau ; ces données sont analysées afin d'identifier des **anomalies**. Lorsqu'une situation anormale est identifiée, une **alerte** peut être déclenchée. L'alerte peut ensuite conduire à une **intervention** réalisée ou suivie par un **utilisateur**. Parallèlement, les données historiques et les anomalies peuvent être exploitées par le module d'**intelligence artificielle** afin de produire des **prédications** et des recommandations destinées à améliorer la surveillance et la maintenance du réseau.

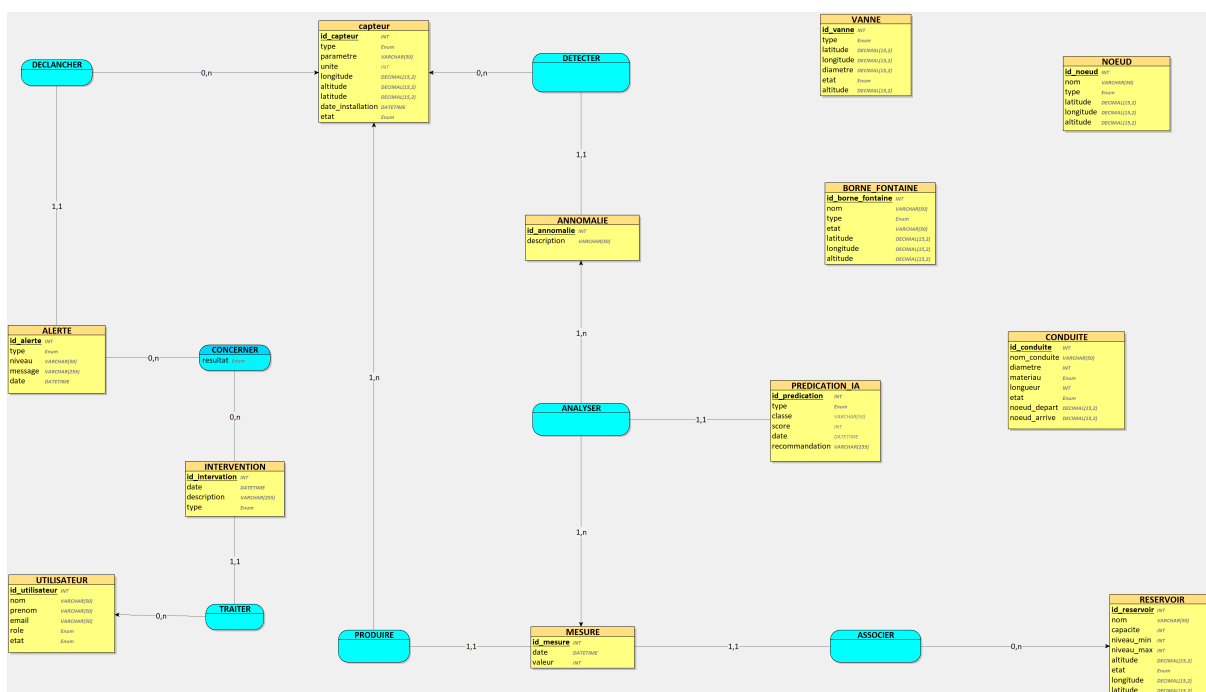


FIGURE 3.3 – Modèle conceptuel de données du système proposé

3.4.5 Modèle logique des données (MLD)

Le MLD transforme le MCD en tables relationnelles. Les clés primaires des entités cibles deviennent des clés étrangères dans les tables dépendantes. Ainsi, *idCapteur* migre dans *ALERTE*, *ANOMALIE* et *MESURE*. *idReservoir* migre dans *MESURE*. *idMesure* et *idAnomalie* migrent dans *PREDICATION IA*. *idUtilisateur* migre dans *INTERVENTION*. L'association *CONCERNER* devient une table intermédiaire reliant *idAlerte* et *idIntervention* avec l'attribut *resultat*.

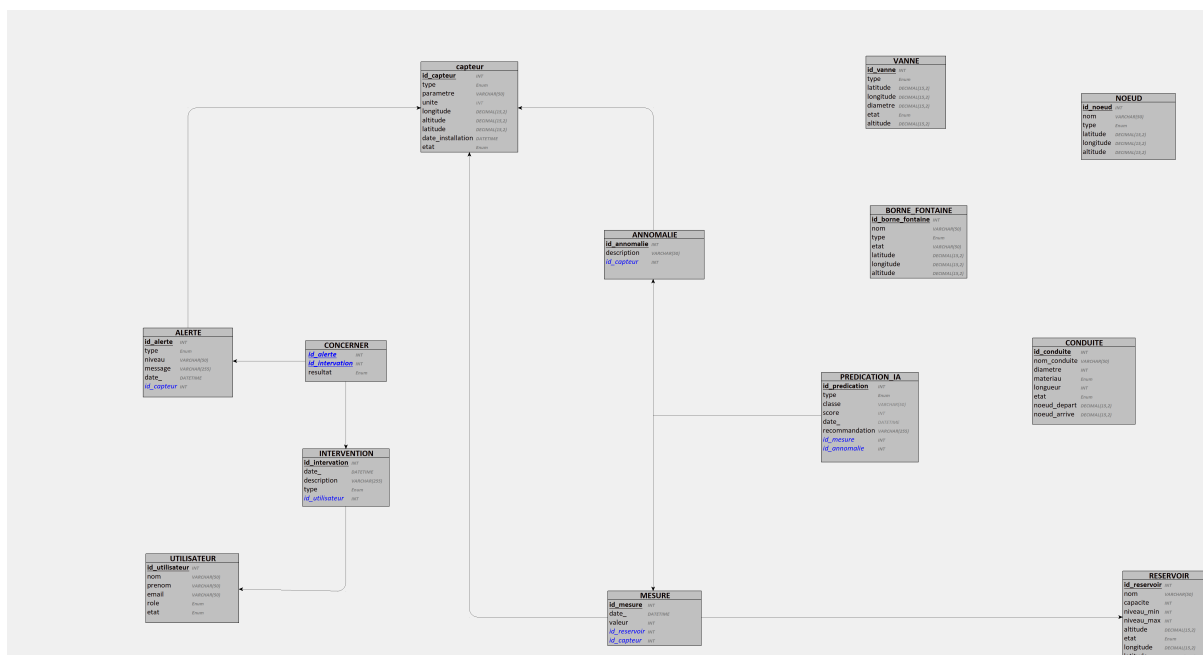


FIGURE 3.4 – Modèle logique des données du système proposé

Figure 7 Modèle logique des données

3.5 Développement du système

Après la conception de l'architecture et de la base de données, l'étape suivante consiste à implémenter les différents composants du système. Le développement est organisé en séparant le frontend, le backend, la gestion des données et les mécanismes d'analyse. Cette séparation facilite la maintenance du logiciel et permet de faire évoluer les différents modules indépendamment les uns des autres [7], [70].

3.5.1 Communication entre React.js et FastAPI

La communication entre le frontend et le backend est assurée par des **API REST**. L'application React.js utilise **Axios** pour envoyer des requêtes HTTP au serveur FastAPI. Axios est un client HTTP basé sur les promesses qui peut être utilisé dans le navigateur et dans les environnements JavaScript côté serveur [74].

Le principe général de communication est le suivant :

React.js → Axios → API FastAPI → Base de données / IA → réponse JSON → React.js

Cette organisation évite que l'application frontend accède directement à la base SQLite. Les opérations sur les données sont ainsi centralisées au niveau du backend, ce qui améliore la séparation des responsabilités et facilite l'évolution de l'application.

3.6 Intégration de l'intelligence artificielle

L'intégration de l'intelligence artificielle constitue l'un des éléments fondamentaux du système proposé. Elle vise à dépasser la simple visualisation des données en permettant au système d'analyser automatiquement les informations relatives au fonctionnement du réseau et d'identifier des comportements susceptibles de correspondre à des anomalies. Les travaux consacrés à l'intelligence artificielle dans les jumeaux numériques montrent que l'association des deux technologies peut renforcer les capacités d'analyse, de prédiction et d'aide à la décision des systèmes numériques [72].

Dans le domaine de l'eau, les techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond sont notamment étudiées pour la prévision de la demande, la détection des fuites, la détection des anomalies et le suivi de l'état des infrastructures [75]. Par ailleurs, les travaux sur les réseaux d'eau intelligents montrent que le jumeau numérique peut être associé aux données de surveillance afin d'améliorer le suivi des équipements, l'analyse des scénarios et la gestion des pertes [76].

3.6.1 Préparation des données

Avant leur utilisation par le modèle d'intelligence artificielle, les données doivent être préparées. Cette étape comprend notamment la vérification des valeurs, le traitement des éventuelles données manquantes, la sélection des variables pertinentes et la transformation des données dans un format compatible avec l'algorithme retenu.

Les variables exploitées dans le cadre du prototype peuvent notamment comprendre :

- la pression ;
- le débit ;
- le niveau d'eau ;
- les variations temporelles ;
- l'état des équipements ;
- les événements précédemment observés.

La qualité des données constitue une condition importante pour obtenir des modèles d'apprentissage automatique exploitables. Cette préoccupation est particulièrement importante dans les réseaux d'eau, où la disponibilité et la fiabilité des données peuvent limiter la généralisation des modèles [75].

3.6.2 Détection des anomalies

Le système d'intelligence artificielle analyse les données afin d'identifier des comportements qui s'écartent du fonctionnement habituel du réseau. Une variation inhabituelle de pression ou

une relation anormale entre le débit et la pression peut ainsi constituer un indicateur nécessitant une vérification technique.

Le prototype utilise un modèle d'apprentissage automatique permettant de transformer les mesures disponibles en une prédiction ou en une classe d'état. Le modèle peut être entraîné à partir de données historiques ou de données simulées lorsque les données réelles sont insuffisantes. La bibliothèque **scikit-learn** fournit notamment des outils pour l'apprentissage supervisé, la classification et l'évaluation des modèles de machine learning [66].

3.6.3 Intégration du modèle dans FastAPI

Après son entraînement, le modèle d'intelligence artificielle est conservé sous une forme pouvant être chargée par le backend Python. Lorsqu'une nouvelle mesure est reçue, celle-ci est préparée selon le même processus que les données utilisées lors de l'entraînement, puis transmise au modèle afin d'obtenir une prédiction.

Le fonctionnement général peut être résumé comme suit :

Données → Prétraitement → Modèle IA → Prédiction → Interprétation → Alerte → Interface

Cette intégration permet de rapprocher l'analyse intelligente de la représentation numérique du réseau et constitue un mécanisme essentiel du jumeau numérique proposé. Dans les systèmes de jumeaux numériques appliqués à l'eau, l'exploitation de données en temps réel et de modèles analytiques permet notamment d'améliorer la surveillance et l'analyse des scénarios de fonctionnement [76].

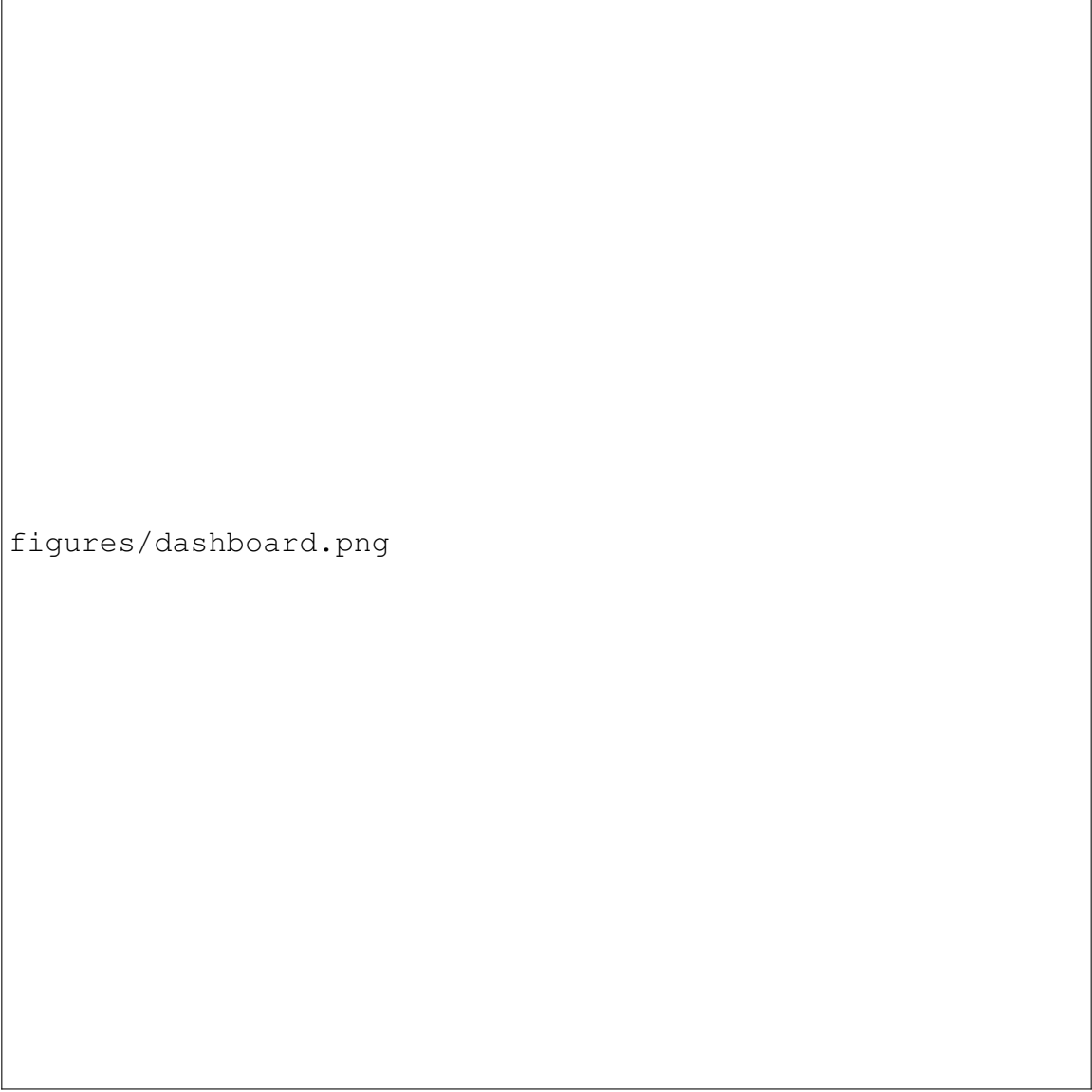
3.7 Interface du système

L'interface utilisateur constitue le principal moyen d'interaction entre le gestionnaire et le jumeau numérique. Elle a été conçue avec **React.js** afin de présenter les informations relatives au réseau sous une forme graphique et directement exploitable. L'utilisation de composants React permet de structurer l'interface en éléments réutilisables et de faciliter la construction de différentes vues [77].

3.7.1 Tableau de bord

Le tableau de bord constitue la page principale de supervision. Il présente les principaux indicateurs relatifs à l'état du réseau, notamment le nombre d'équipements, les anomalies détectées, les alertes actives et certains paramètres hydrauliques.

Cette organisation permet au gestionnaire d'obtenir rapidement une vision globale du réseau et de repérer les situations nécessitant une attention particulière.



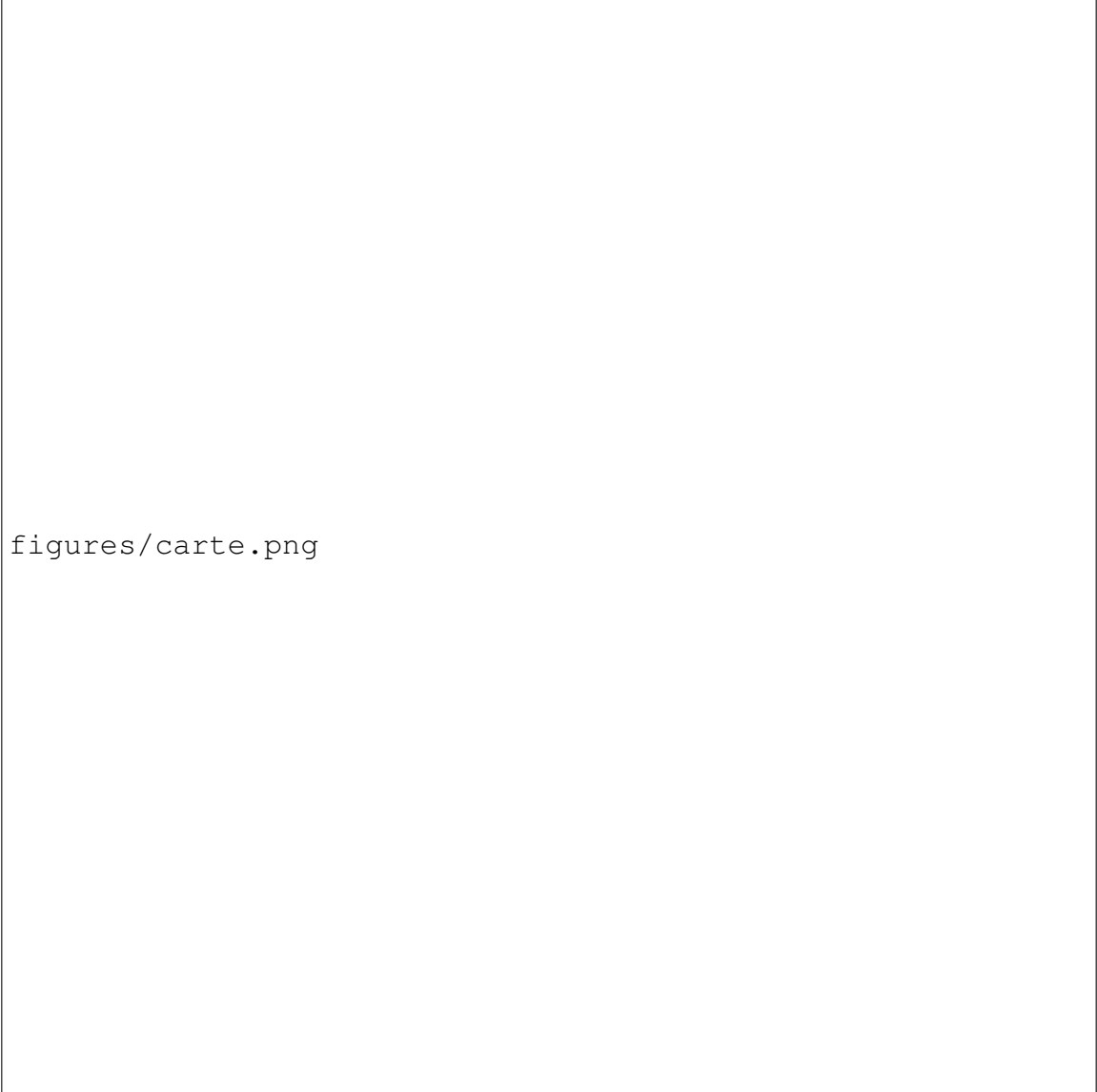
figures/dashboard.png

FIGURE 3.5 – Tableau de bord

3.7.2 Carte interactive du réseau

La carte interactive constitue l'un des éléments centraux du jumeau numérique. Elle permet de représenter géographiquement les différentes composantes du réseau, notamment les conduites, les nœuds, les réservoirs, les vannes et les bornes-fontaines.

Les éléments cartographiques sont différenciés selon leur nature et peuvent être associés à un état de fonctionnement. Cette représentation facilite la localisation des infrastructures et des anomalies et permet au gestionnaire de mieux comprendre leur position dans le réseau.



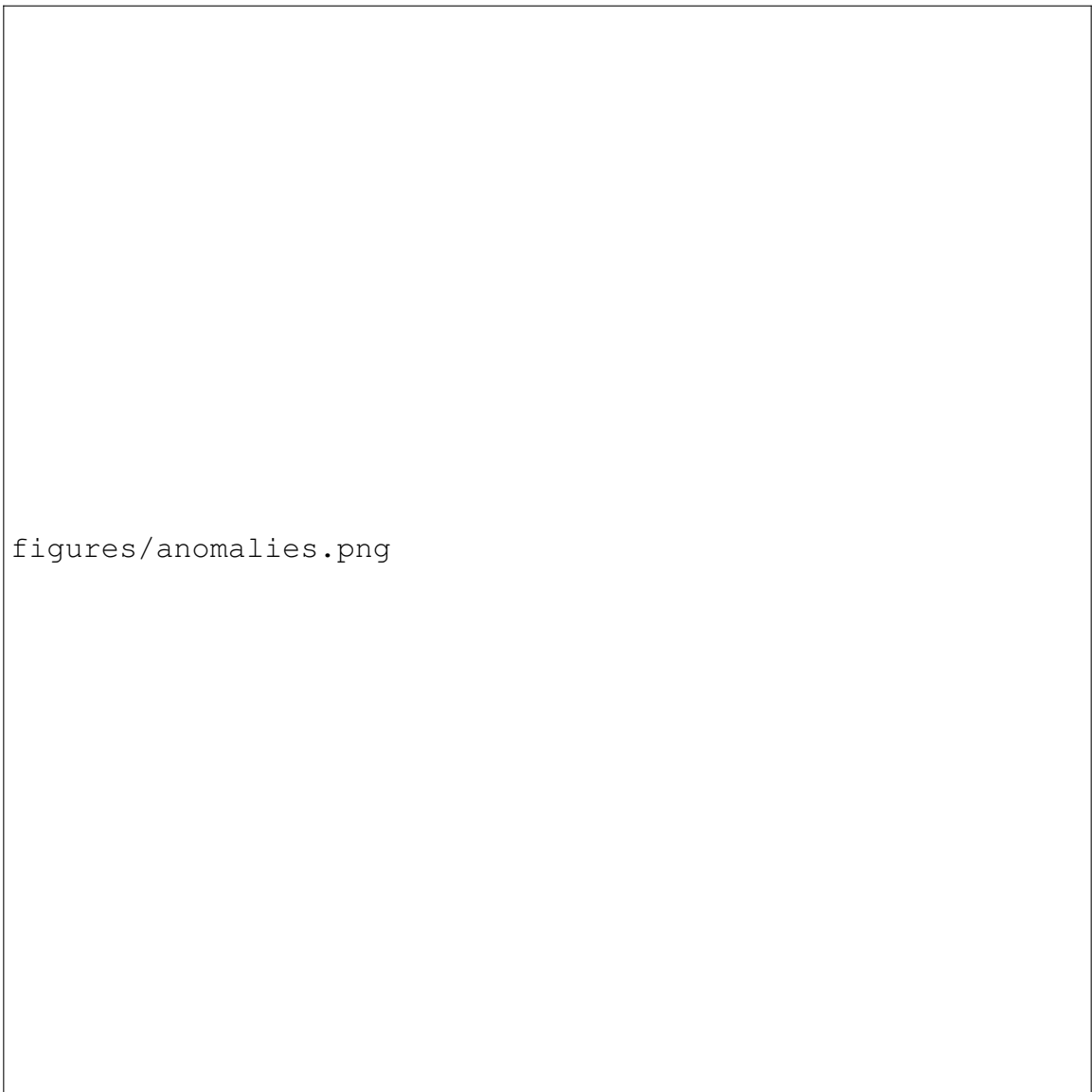
figures/carte.png

FIGURE 3.6 – Carte interactive du réseau

3.7.3 Visualisation des anomalies et des alertes

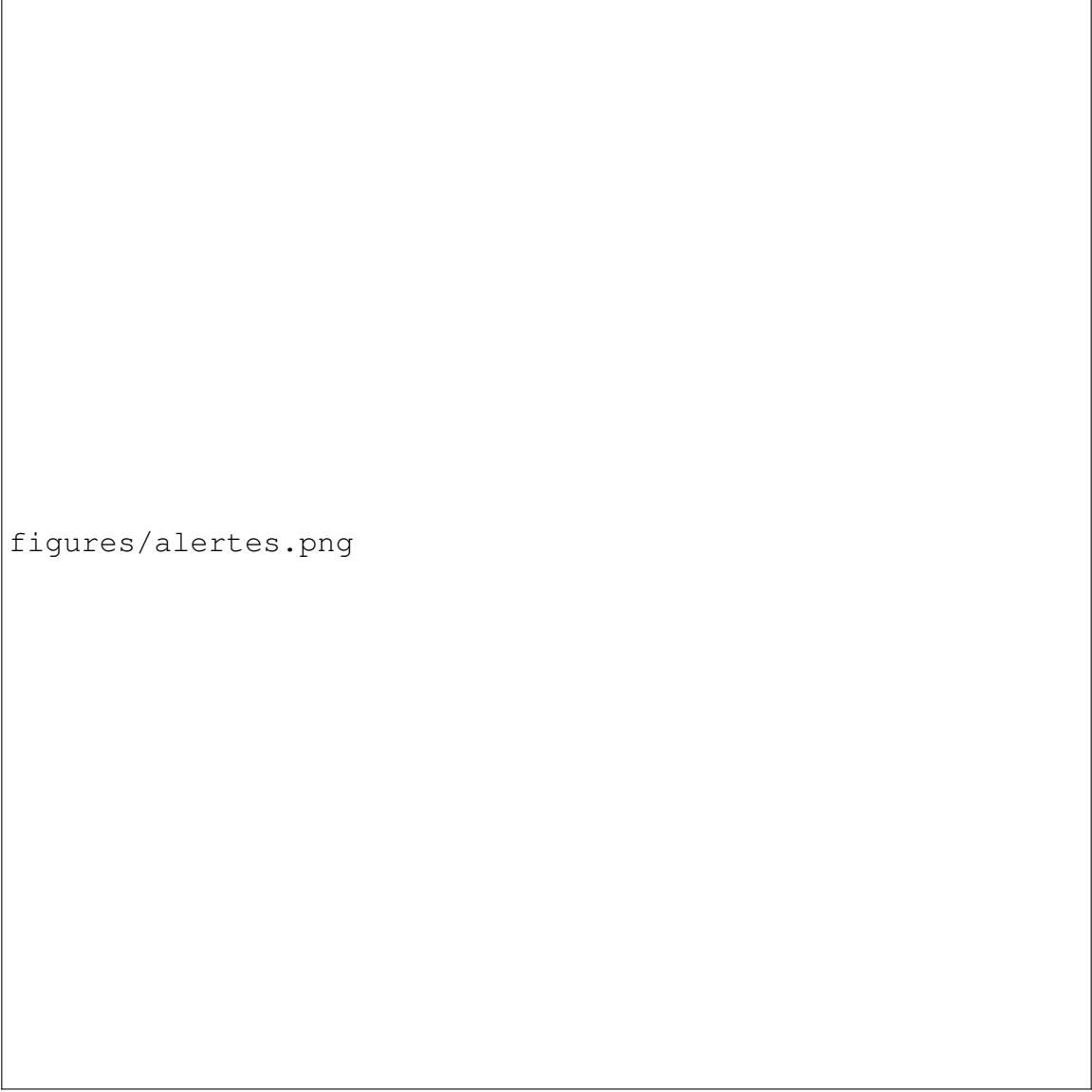
Lorsqu'une anomalie est détectée, le système affiche une information d'alerte permettant d'indiquer sa nature et, lorsque les données disponibles le permettent, sa localisation. Les alertes constituent ainsi un mécanisme de communication entre le module d'analyse et l'utilisateur.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour la maintenance, puisque la détection précoce des comportements anormaux peut contribuer à réduire le délai entre l'apparition d'un problème et son identification par les équipes techniques [75].



figures/anomalies.png

FIGURE 3.7 – Visualisation des anomalies



figures/alertes.png

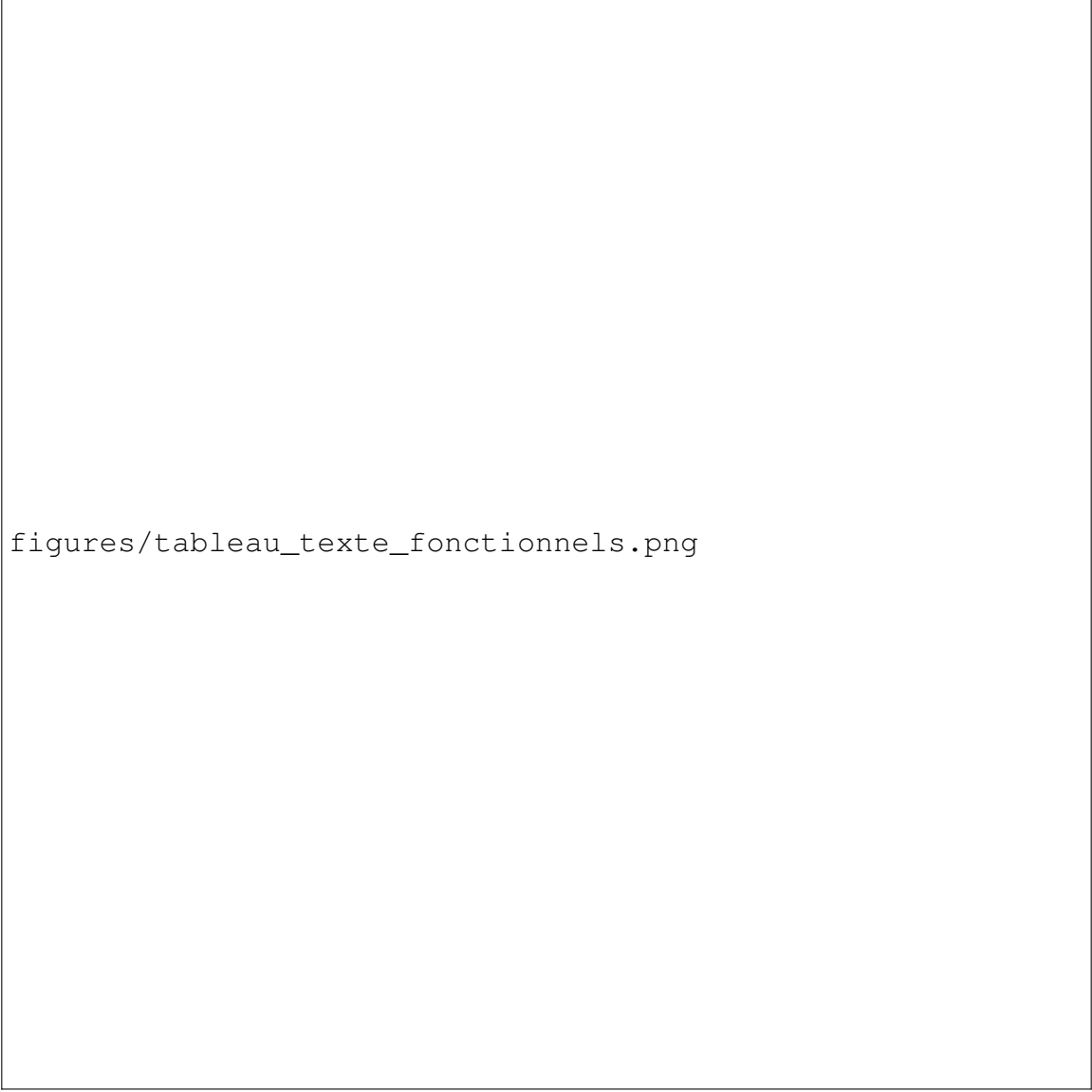
FIGURE 3.8 – Visualisation des alertes

3.8 Tests et validation

La phase de tests permet de vérifier que le système développé répond aux exigences définies lors des phases d'analyse et de conception. Elle consiste à contrôler les différentes fonctionnalités, puis à vérifier leur comportement lorsque les composants sont intégrés dans l'application complète. Les activités de test constituent une étape importante du développement logiciel, notamment pour vérifier la conformité fonctionnelle et la qualité du système [7], [14].

3.8.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels portent sur les principales fonctionnalités de la plateforme. Le tableau suivant présente une synthèse des tests réalisés sur le prototype.



figures/tableau_texte_fonctionnels.png

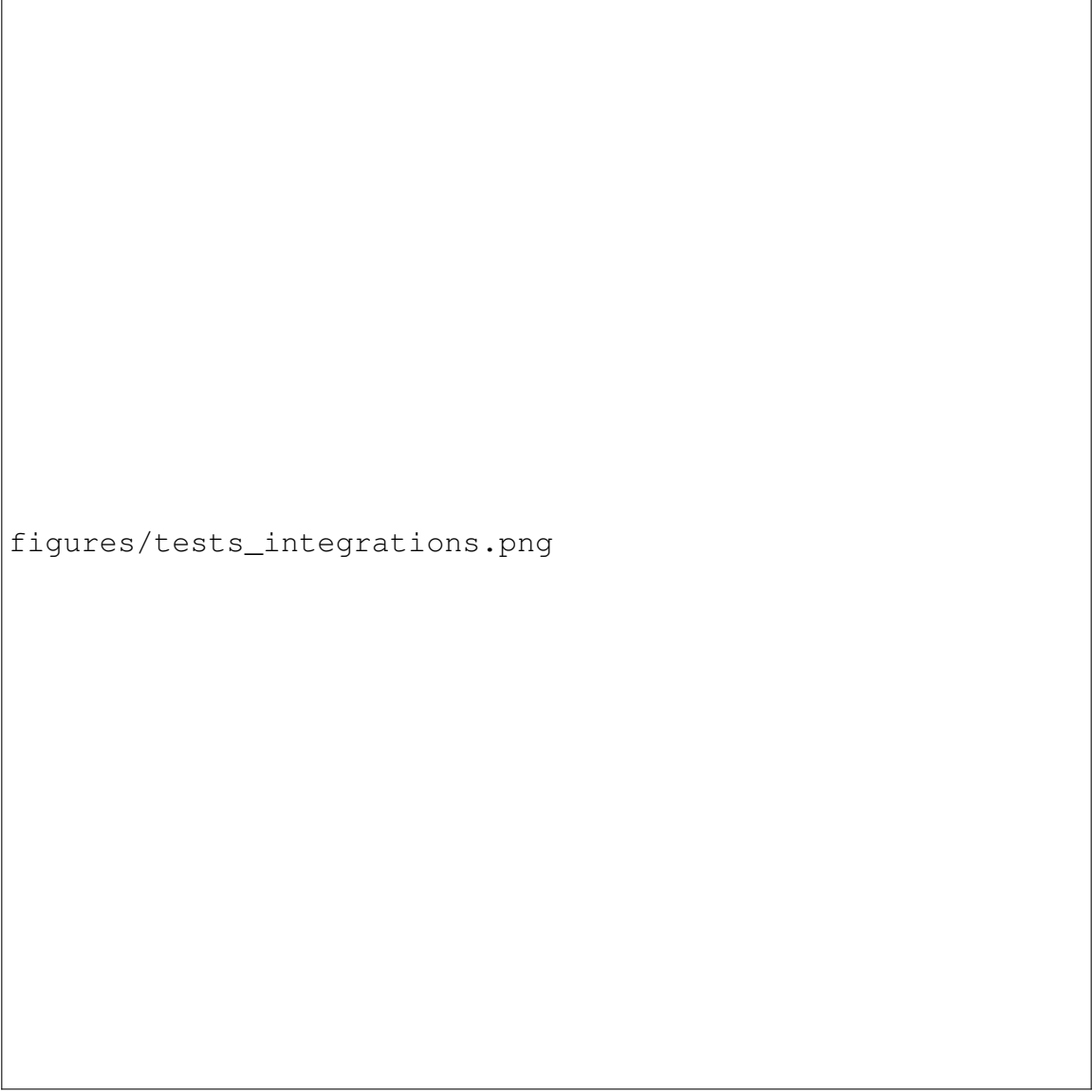
FIGURE 3.9 – Tests fonctionnels

Ces tests permettent de vérifier que les principales fonctionnalités prévues dans la conception sont effectivement accessibles et opérationnelles dans le prototype.

3.8.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration ont permis de vérifier la communication entre les différents composants du système. Une attention particulière a été accordée aux échanges entre React.js et FastAPI, à l'accès à la base SQLite ainsi qu'à l'intégration du modèle d'intelligence artificielle.

Les essais ont notamment consisté à vérifier que les données récupérées par l'API étaient correctement transmises à l'interface et que les résultats produits par le module d'intelligence artificielle pouvaient être exploités par le système de supervision.



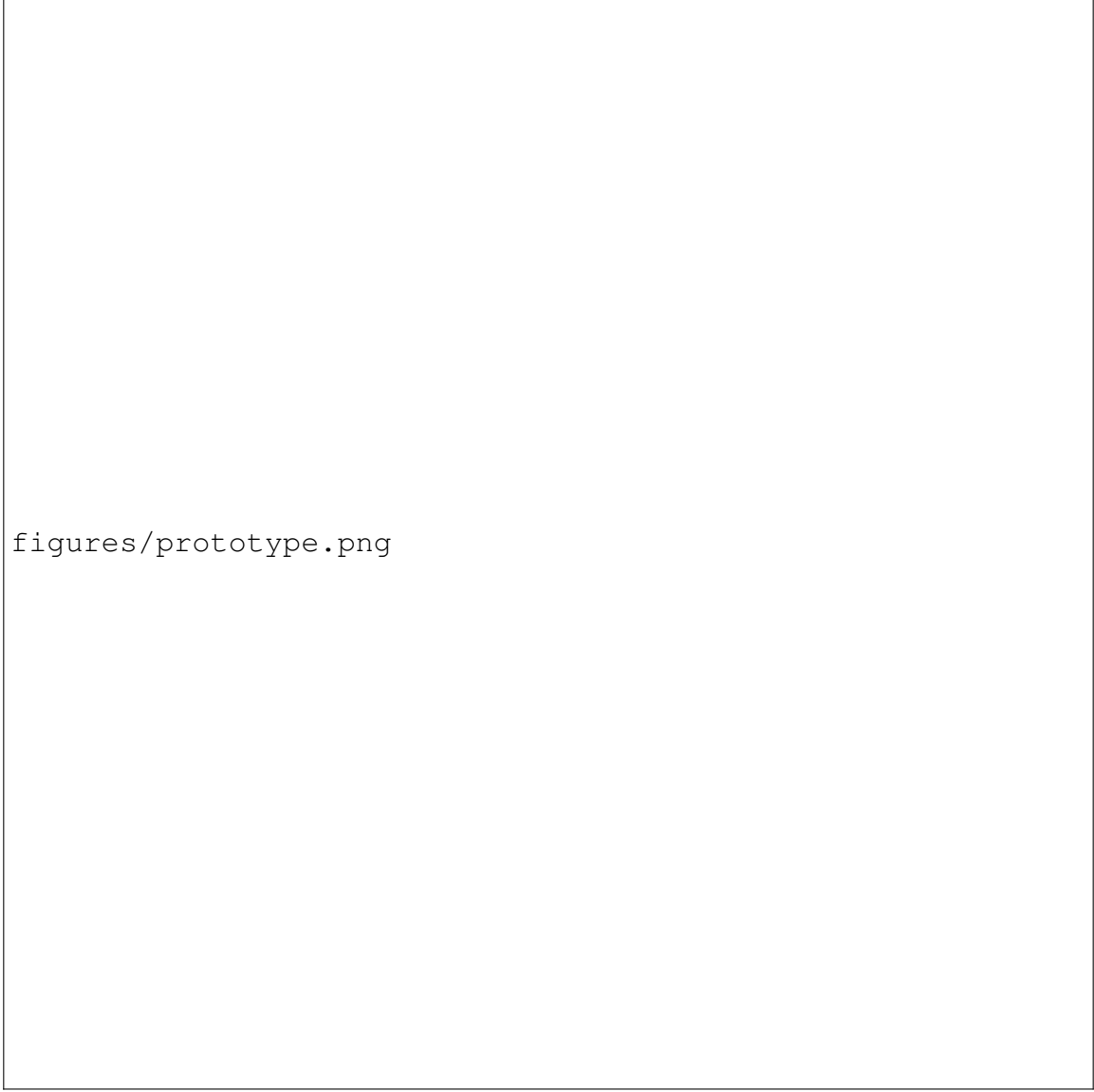
figures/tests_integrations.png

FIGURE 3.10 – Tests d’integrations

3.8.3 Validation du prototype

La validation consiste à déterminer si le prototype répond aux objectifs fixés dans le cadre de l’étude. Les résultats obtenus permettent de vérifier que le système peut représenter numériquement le réseau, afficher ses principales composantes, exploiter les données de surveillance et intégrer un mécanisme d’analyse basé sur l’intelligence artificielle.

Il convient toutefois de préciser que le prototype constitue une **preuve de concept**. Sa généralisation à l’ensemble du réseau réel de la commune de Kadutu nécessiterait notamment l’installation effective des capteurs, la disponibilité d’un volume suffisant de données historiques, la validation du modèle d’intelligence artificielle sur des données réelles et des essais en conditions opérationnelles. Cette limite est cohérente avec les constats de la littérature récente, qui souligne que de nombreuses applications de l’intelligence artificielle dans les réseaux d’eau restent encore au stade de prototype ou de pilote [75], [78].



figures/prototype.png

FIGURE 3.11 – Validation du prototype

Références bibliographiques

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION et UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, « Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2022 : Special Focus on Gender, » World Health Organization et United Nations Children’s Fund, New York, NY, USA, 2023, Rapport JMP ; l’édition exacte doit être vérifiée contre la source utilisée dans le manuscrit.
- [2] A. C. de PRESSE. « Sud-Kivu : plaidoyer des habitants de Kadutu pour l’amélioration de la desserte en eau potable. »adresse : <https://acp.cd/societe/sud-kivu-plaidoyer-des-habitants-de-kadutu-pour-lamelioration-de-la-desserte-en-eau-potable/>
- [3] Q. QI et F. TAO, « Digital Twin and Big Data Towards Smart Manufacturing and Industry 4.0 : 360 Degree Comparison, » *IEEE Access*, 2018, Métadonnées de volume/pages à vérifier dans la version effectivement consultée.
- [4] J. W. CRESWELL et J. D. CRESWELL, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5^e éd. Thousand Oaks, CA, USA : SAGE Publications, 2018, Entrée consolidée de [75], [80] et [103].
- [5] M. GRAWITZ, *Méthodes des sciences sociales*, 11^e éd. Paris, France : Dalloz, 2001.
- [6] L. von BERTALANFFY, *General System Theory : Foundations, Development, Applications*. New York, NY, USA : George Braziller, 1968.
- [7] R. S. PRESSMAN et B. R. MAXIM, *Software Engineering : A Practitioner’s Approach*, 9^e éd. McGraw-Hill, 2020, Entrée consolidée de [106] et [127].
- [8] R. QUIVY et L. VAN CAMPENHOUDT, *Manuel de recherche en sciences sociales*, 5^e éd. Paris, France : Dunod, 2017.
- [9] U. FLICK, *An Introduction to Qualitative Research*, 7^e éd. London, UK : SAGE Publications Ltd, 2022, Entrée consolidée de [104] et [111]., ISBN : 9781529781328.
- [10] R. K. YIN, *Case Study Research and Applications : Design and Methods*, 6^e éd. Thousand Oaks, CA, USA : SAGE Publications, 2018.
- [11] M. S. ABU-MAHFOUZ et al., « Smart Water Grid : A Review of Intelligent Water Distribution Systems, » *IEEE Access*, t. 8, 2020, Entrée consolidée des anciennes références [20], [29], [36] et [94] ; auteurs/pages/DOI doivent être vérifiés contre la publication originale.
- [12] J. W. CRESWELL et C. N. POTH, *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*, 4^e éd. Thousand Oaks, CA, USA : SAGE Publications, 2018.
- [13] P. N’DA, *Méthodologie de la recherche : de la problématique à la discussion des résultats*. Paris, France : L’Harmattan, 2015.

-
- [14] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and Software Quality Models*, Geneva, Switzerland : International Organization for Standardization, 2011.
 - [15] WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Guidelines for Drinking-Water Quality : Fourth Edition Incorporating the First and Second Addenda*, 4^e éd. Geneva, Switzerland : World Health Organization, 2022, ISBN : 978-92-4-004506-4. visité le 9 août 2026. adresse : <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064>
 - [16] WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Drinking-Water Facts and Guidelines*, Titre exact et année à vérifier., 2020.
 - [17] UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 64/292 : The Human Right to Water and Sanitation*, Résolution adoptée le 28 juillet 2010., New York, NY, USA, 2010.
 - [18] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Performance Indicators for Water Supply Services*, Édition exacte à vérifier., 2002.
 - [19] AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, *Water Treatment Plant Design*, 6^e éd. McGraw-Hill, 2012, Édition et auteurs/éditeurs à vérifier.
 - [20] L. A. ROSSMAN, *EPANET 2 Users Manual*, EPA/600/R-00/057, U.S. Environmental Protection Agency, National Risk Management Research Laboratory, Cincinnati, OH, USA, 2000. visité le 9 août 2026. adresse : <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockkey=P1007WWU.TXT>
 - [21] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Water Distribution System Performance and Management*, Titre exact à vérifier., 2020.
 - [22] L. W. MAYS, *Water Distribution Systems Handbook*. McGraw-Hill, 2000, Détails d'édition à vérifier.
 - [23] A. B. SMITH, « Design for an Urban Water Supply Planning ... », *Water*, t. 1, n° 8, 2020, Métadonnées tronquées dans le document source.
 - [24] A. V. P. KUMAR, « GIS-based ... water distribution network planning and management, » 2020, Métadonnées complètes à vérifier.
 - [25] R. PUUST, Z. KAPELAN, D. A. SAVIC et T. KOPPEL, « A review of methods for leakage management in water distribution networks, » *Urban Water Journal*, t. 7, n° 1, 2010, Entrée consolidée de [45] et [48] ; pages/DOI à vérifier.
 - [26] Z. KAPELAN, « Decision Support Tools for Water Supply Systems, » 2000, Titre et publication exacte à vérifier.
 - [27] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Digital Water : ...* Titre exact et édition à vérifier., 2020.

-
- [28] M. FARLEY et S. TROW, *Losses in Water Distribution Networks*. London, UK : IWA Publishing, 2003, Édition exacte à vérifier.
 - [29] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Water Losses in Water Supply Systems : Standard Terminology and ...* Titre exact à vérifier., 2020.
 - [30] M. F. GOODCHILD, « Geographical Information Science and Systems, » *International Journal of Geographical Information Science*, 2019, Titre exact, volume, numéro et pages à vérifier.
 - [31] K. STOUFFER et al., « Guide to Operational Technology Security, » National Institute of Standards et Technology, rapp. tech., 2015, Publication exacte à vérifier.
 - [32] A. SOLOMOU, *IoT and Artificial Intelligence in Water Resource Management*, Métadonnées complètes à vérifier., 2020.
 - [33] F. TAO et al., « Three-Dimensional Digital Twin and Smart ..., » *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, t. 9, 2020, Métadonnées complètes à vérifier.
 - [34] M. GRIEVES et J. VICKERS, « Digital Twin : Mitigating Unpredictable, Undesirable, and Uncertain Outcomes in Complex Systems, » 2017, Chapitre/ouvrage collectif ; détails de l'ouvrage source à vérifier avant dépôt final.
 - [35] E. GLAESSGEN et D. STARGEL, « The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles, » in *53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*, Détails de publication à vérifier., 2012.
 - [36] M. GRIEVES, *Digital Twin : Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*, Source conceptuelle ; titre/édition exacts à vérifier., 2014.
 - [37] A. FULLER, Z. FAN, C. DAY et C. BARLOW, « Digital Twin : Enabling Technologies, Challenges and Open Research, » *IEEE Access*, t. 8, p. 108 952-108 971, 2020, Entrée consolidée de [60] et [99]. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.2998358
 - [38] A. RASHEED, O. SAN et T. KVAMSDAL, « Digital Twin : Values, Challenges and Enablers From a Modeling Perspective, » *IEEE Access*, t. 8, p. 21 980-22 012, 2020, Entrée consolidée de [61], [64] et [102]. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.2970143
 - [39] M. GRIEVES, « Virtually Perfect : Digital Twins and the Industrial Internet, » 2019, Détails bibliographiques à vérifier.
 - [40] J. MCCARTHY, *What Is Artificial Intelligence ?* 2007, Document/site exact à vérifier.
 - [41] C. M. BISHOP, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA : Springer, 2006, ISBN : 978-0387310732.
 - [42] K. P. MURPHY, *Machine Learning : A Probabilistic Perspective*. Cambridge, MA, USA : MIT Press, 2012.

-
- [43] T. HASTIE, R. TIBSHIRANI et J. FRIEDMAN, *The Elements of Statistical Learning*, 2^e éd. New York, NY, USA : Springer, 2009. DOI : 10.1007/978-0-387-84858-7
 - [44] D. P. SOLOMATINE et A. OSTFELD, « Data-driven modelling of water distribution systems, » *Journal of Hydroinformatics*, 2008, Titre et métadonnées exacts à vérifier.
 - [45] F. TAO, H. ZHANG, A. LIU et A. Y. C. NEE, « Digital Twin in Industry : State-of-the-Art, » *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, t. 15, n° 4, p. 2405-2415, 2019. DOI : 10.1109/TII.2018.2873186
 - [46] A. OSTFELD, D. P. SOLOMATINE et al., « Data-driven modelling and water distribution systems, » *Journal of Hydroinformatics*, 2010, À vérifier : cette entrée semble proche de ref73 mais n'est pas fusionnée sans preuve d'identité.
 - [47] UN-HABITAT, *The State of African Cities*, Édition exacte à vérifier., 2020.
 - [48] REGIDESO, *Rapport sur la situation du réseau de distribution d'eau potable*, Titre et année exacts à vérifier., 2020.
 - [49] WORLD BANK, *Water Supply and Sanitation in Sub-Saharan Africa : A ...* Titre/année exacts à vérifier., 2020.
 - [50] INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, *Annuaire statistique de la République Démocratique du Congo*, Édition exacte à vérifier., 2020.
 - [51] MAIRIE DE BUKAVU, *Monographie de la ville de Bukavu*, Année et référence documentaire à vérifier., 2020.
 - [52] MAIRIE DE BUKAVU, *Plan Local de Développement de la Ville de Bukavu*, Année et version à vérifier., 2020.
 - [53] PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, « Rapport sur le développement humain en République Démocratique du Congo, » PNUD, 2020, Édition exacte à vérifier.
 - [54] REGIDESO, *Rapports annuels d'activités*, L'année doit être remplacée par l'année du rapport effectivement consulté., 2020.
 - [55] WORLD BANK, *Water Supply and Sanitation in Sub-Saharan Africa*. World Bank, 2020, Édition exacte à vérifier.
 - [56] REGIDESO, *Manuel d'exploitation des réseaux de distribution d'eau potable*, Année/version à vérifier., 2020.
 - [57] A. C. TWORT, D. D. RATNAYAKA et M. J. BRANDT, *Water Supply*, 7^e éd. Butterworth-Heinemann, 2000, Entrée consolidée de [90] et [96] ; l'édition exacte utilisée dans le manuscrit doit être vérifiée.
 - [58] J. MOUBRAY, *Reliability-Centered Maintenance*, 2^e éd. Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, 1997.

-
- [59] I. SOMMERVILLE, *Software Engineering*, 10^e éd. Pearson, 2016, Entrée consolidée de [114] et [128]., ISBN : 9780133943030.
 - [60] R. K. MOBLEY, *An Introduction to Predictive Maintenance*. Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, 2002.
 - [61] META PLATFORMS, INC. « React Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://react.dev/>
 - [62] FASTAPI. « FastAPI Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://fastapi.tiangolo.com/>
 - [63] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. « Python Language Reference, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://docs.python.org/3/reference/>
 - [64] SQLITE CONSORTIUM. « SQLite Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://www.sqlite.org/docs.html>
 - [65] V. AGAFONKIN. « Leaflet Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://leafletjs.com/>
 - [66] F. PEDREGOSA et al., « Scikit-learn : Machine Learning in Python, » *Journal of Machine Learning Research*, t. 12, p. 2825-2830, 2011.
 - [67] MICROSOFT. « Visual Studio Code Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://code.visualstudio.com/docs>
 - [68] S. CHACON et B. STRAUB, *Pro Git*, 2^e éd. Berkeley, CA, USA : Apress, 2014. adresse : <https://git-scm.com/book/en/v2>
 - [69] G. BOOCH, J. RUMBAUGH et I. JACOBSON, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2^e éd. Boston, MA, USA : Addison-Wesley, 2005.
 - [70] L. BASS, P. CLEMENTS et R. KAZMAN, *Software Architecture in Practice*, 4^e éd. Boston, MA, USA : Addison-Wesley Professional, 2021.
 - [71] SQLITE CONSORTIUM. « SQLite Documentation. » Documentation officielle de SQLite., visité le 17 août 2026. adresse : <https://sqlite.org/docs.html>
 - [72] T. KREUZER, P. PAPAPETROU et J. ZDRAVKOVIC, « Artificial intelligence in digital twins—A systematic literature review, » *Data and Knowledge Engineering*, t. 151, p. 102 304, 2024. DOI : 10 . 1016 / j . datak . 2024 . 102304 adresse : <https://doi.org/10.1016/j.datak.2024.102304>
 - [73] I. JACOBSON, G. BOOCH et J. RUMBAUGH, *The Unified Software Development Process*. Reading, MA, USA : Addison-Wesley, 1999.
 - [74] AXIOS. « Axios Documentation. » Documentation officielle du client HTTP Axios., visité le 17 août 2026. adresse : <https://axios-http.com/docs/intro>

-
- [75] G. FU, Y. JIN, S. SUN, Z. YUAN et D. BUTLER, « The role of deep learning in urban water management : A critical review, » *Water Research*, t. 223, p. 118 973, 2022. DOI : 10.1016/j.watres.2022.118973 adresse : <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118973>
- [76] H. M. RAMOS et al., « Smart Water Grids and Digital Twin for the Management of System Efficiency in Water Distribution Networks, » *Water*, t. 15, n° 6, p. 1129, 2023. DOI : 10.3390/w15061129 adresse : <https://doi.org/10.3390/w15061129>
- [77] META PLATFORMS, INC., « React Documentation, » 2026, Documentation officielle de React ; consultée pour la conception des composants et des interfaces JSX. visité le 17 août 2026. adresse : <https://react.dev/>
- [78] A. PAGANO et al., « A survey on massive IoT for water distribution systems : Challenges, simulation tools, and guidelines for large-scale deployment, » *Ad Hoc Networks*, t. 168, p. 103 714, 2025. DOI : 10.1016/j.adhoc.2024.103714 adresse : <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2024.103714>